ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

Κέριγκας Χρήστος 210047

Μάνος Δημήτρης 210069

Κάια Ευαγγελία Μαρία 210036

Ανάπτυξη Εφαρμογής Λογισμικού για την Υποστήριξη ενός Σταθμού Αυτοκινήτων.

1. Περιγραφή του γενικού σκοπού του συστήματος.

1. Ο γενικός σκοπός του συστήματος της εφαρμογής είναι η αποτελεσματική και αυτοματοποιημένη διαχείριση ενός σταθμού αυτοκινήτων, υποστηρίζοντας πλήρως τις υπηρεσίες ανεφοδιασμού καυσίμων, συντήρηση οχημάτων και στάθμευσης. Σχεδιάστηκε με στόχο να βοηθήσει τον διαχειριστή και το προσωπικό στην διαχείριση του σταθμού, και αποτελεί μια εύχρηστη και εύκολα κατανοητή εφαρμογή για τους πελάτες.

Τα συστήματα έχουν τις εξής δυνατότητες:

1. Σύστημα Παραγγελίας Ανταλλακτικών:
    - Καταγραφή των αναγκών σε ανταλλακτικά με βάση τις συντηρήσεις και τις ελλείψεις υλικών.
    - Αυτόματη και μη δήλωση παραγγελιών και αποστολή σε προμηθευτές.
2. Σύστημα Παραγγελίας Καυσίμων:
    - Καταγραφή της ποσότητας και των τιμών των καυσίμων.
    - Αυτόματη παραγγελία καυσίμων με βάση τις ανάγκες και τις προδιαγραφές.
3. Σύστημα Διαχείρισης Στάθμευσης:
    - Καταγραφή και παρακολούθηση των χώρων στάθμευσης.
    - Διαχείριση των τιμών και των χρεώσεων σύμφωνα με τις επιλογές των πελατών.
4. Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών:
    - Διαχείριση των λογαριασμών των πελατών και των υπαλλήλων.
5. Σύστημα Ειδοποιήσεων:
    - Αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων για ληξιπρόθεσμες πληρωμές, προκειμένου να ενημερώνονται οι πελάτες.
    - Ειδοποιήσεις για τις προσεχείς συντηρήσεις των οχημάτων.

- Ειδοποιήσεις που ενημερώνουν τον διαχειριστή για την διαχείριση τιμών και παραμέτρων.
- Ειδοποιήσεις για τον διαχειριστή και τον υπάλληλο για τον ανεφοδιασμό καυσίμων.
- Ειδοποιήσεις για μειωμένη ποσότητα ανταλλακτικών στον διαχειριστή.
- Ειδοποιήσεις παραλαβής ανταλλακτικών από τον υπάλληλο.
- Ειδοποιήσεις στον χρήστη για μειωμένο χρονικό όριο στάθμευσης.

Ο διαχειριστής έχει πρόσβαση σε επιλογές παρακολούθησης και διαχείρισης των υπηρεσιών και των λογαριασμών των πελατών, ενώ το προσωπικό επωφελείται από την εύκολη πρόσβαση και τη διαχείριση πληροφοριών για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθημερινών υποχρεώσεών του.

1.2 Όροι και συντομεύσεις

1.2.1 **Καύσιμα:** Τα καύσιμα αποτελούν τα διάφορα είδη καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οχημάτων. Στον σταθμό αυτοκινήτων, χρησιμοποιούνται τέσσερις τύποι καυσίμων: Το πετρέλαιο, η αμόλυβδη απλή (95), η αμόλυβδη μεσαία(98), και η αμόλυβδη σούπερ(100).

1.2.2 **Στάθμευση:** Η στάθμευση αναφέρεται στις υπηρεσίες παροχής χώρου στάθμευσης για τα οχήματα. Στον σταθμό αυτοκινήτων, παρέχονται τρεις τύποι στάθμευσης: ημερήσια (Η), εβδομαδιαία (Ε), και μηνιαία (Μ).

1.2.3 **Πληρωμή:** Η πληρωμή αναφέρεται στους τρόπους πληρωμής για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον σταθμό αυτοκινήτων. Παρέχονται δύο επιλογές πληρωμής: μετρητά (Μ) και πιστωτική κάρτα (ΠΚ).

1.2.4 **Υπηρεσίες Συντήρησης:** Οι υπηρεσίες συντήρησης περιλαμβάνουν τις εργασίες (Ε) που πραγματοποιούνται στα οχήματα και τη χρήση ανταλλακτικών (Α) για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας τους.

1.2.5 **Ειδοποιήσεις:** Στις ειδοποιήσεις περιλαμβάνονται ειδοποιήσεις για ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς (ΛΛ), ειδοποιήσεις για παραγγελίες ανταλλακτικών (ΠΑ), ειδοποιήσεις για παραγγελίες καυσίμων (ΠΚ)

1.2.6 **Πελάτης:** Ο πελάτης αναφέρεται στον χρήστη των υπηρεσιών του σταθμού αυτοκινήτων. Τα βασικά στοιχεία του πελάτη περιλαμβάνουν το όνομα (ΟΝ), το επίθετο (ΕΠ) τη διεύθυνση (ΔΙ), τον ταχυδρομικό κώδικα (ΤΚ), το τηλέφωνο (ΤΗΛ) και τα στοιχεία του οχήματος (ΣΟ).

1.2.7 **Υπάλληλος**: Ο υπάλληλος (ΥΠ) αναφέρεται στον υπεύθυνο για την μερική διαχείριση των βασικών συστημάτων του σταθμού αυτοκινήτων.

1.2.8 **Διαχειριστής:** Ο διαχειριστής (ΔΣ) αναφέρεται στον υπεύθυνο για τη διαχείριση του συστήματος του σταθμού αυτοκινήτων.

1.2.9 **Σύστημα Παραγγελίας:** Το σύστημα παραγγελίας περιλαμβάνει τον κωδικό παραγγελίας (ΚΠ) και την ημερομηνία παράδοσης (ΗΠ), διευκολύνοντας την διαχείριση των παραγγελιών.

1.2.10 **Σύστημα Εφαρμογής:** Το σύστημα εφαρμογής (ΕΔΣ) αφορά την εφαρμογή διαχείρισης σταθμού αυτοκινήτων που προσφέρει ευελιξία και ευκολία στο προσωπικό και τον διαχειριστή, εξασφαλίζοντας την ομαλή και αποδοτική εξυπηρέτηση των πελατών.

2. Υπόβαθρο και αντικειμενικοί στόχοι της ανάπτυξης του συστήματος Σταθμού Αυτοκινήτων

Κύρια ανάγκη του σταθμού αυτοκινήτων είναι η αποτελεσματική και αυτοματοποιημένη διαχείρισή του, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη στις τρεις βασικές υπηρεσίες: ανεφοδιασμό με καύσιμα, συντήρηση οχημάτων και στάθμευση. Οι αντικειμενικοί στόχοι της ανάπτυξης του συστήματος είναι οι εξής:

2.1 Αποτελεσματική Διαχείριση Καυσίμων

Το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνεται από τον υπάλληλο κάθε 24 ώρες, παρέχοντας ειδοποιήσεις στο διαχειριστή για τις ποσότητες καυσίμων αλλά και για τις παραγγελίες για τις οποίες θα πρέπει να κάνει. Τέλος, θα ειδοποιούνται οι υπάλληλοι για την ημερομηνία παράδοσης έτσι ώστε να φροντίσουν ο σταθμός να μην λειτουργεί εκείνη την στιγμή για τον ανεφοδιασμό του.

2.2 Αποτελεσματική Συντήρηση Οχημάτων

Η εφαρμογή καταγράφει λεπτομερώς το ιστορικό συντηρήσεων το οποίο το ενημερώνει ο υπάλληλος, περιλαμβάνοντας εκτελούμενες εργασίες και χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά για κάθε όχημα.

2.3 Αυτοματοποίηση της Διαδικασίας Στάθμευσης

Σύστημα αυτοματοποίησης της διαδικασίας στάθμευσης για εξασφάλιση εύκολης και γρήγορης πρόσβασης των οχημάτων. Οι πελάτες θα έχουν την δυνατότητα να δουν μέσα από το σύστημα την διαθεσιμότητα του σταθμού στην στάθμευση, να δεσμεύσουν μία θέση μέσα από το σύστημα και να πραγματοποιήσουν την πληρωμή.

2.4 Ευελιξία και Ευκολία για Διαχειριστή και Προσωπικό

Ο διαχειριστής έχει πρόσβαση σε επιλογές παρακολούθησης και διαχείρισης των υπηρεσιών και των λογαριασμών του σταθμού. Το προσωπικό επωφελείται από την εύκολη πρόσβαση και διαχείριση πληροφοριών για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθημερινών υποχρεώσεων.

2.5 Σύστημα Παραγγελίας και ειδοποιήσεων

Τα ενσωματωμένα συστήματα παραγγελίας ανταλλακτικών και καυσίμων, καθώς και το σύστημα διαχείρισης χρηστών και ειδοποιήσεων εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση αποθεμάτων.

2.6 Συνολική Αυτοματοποίηση

Η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών επιτρέπει τη συνολική αυτοματοποίηση των καθημερινών διαδικασιών, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα, ευχέρεια και ακρίβεια στη λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων.

Η παραπάνω δομή παρέχει τον κατάλληλο προσανατολισμό για την ανάπτυξη του συστήματος σταθμού αυτοκινήτων, επιδιώκοντας τη βέλτιστη υποστήριξη των λειτουργιών του για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

3. Περιγραφή μίας νέας προσέγγισης

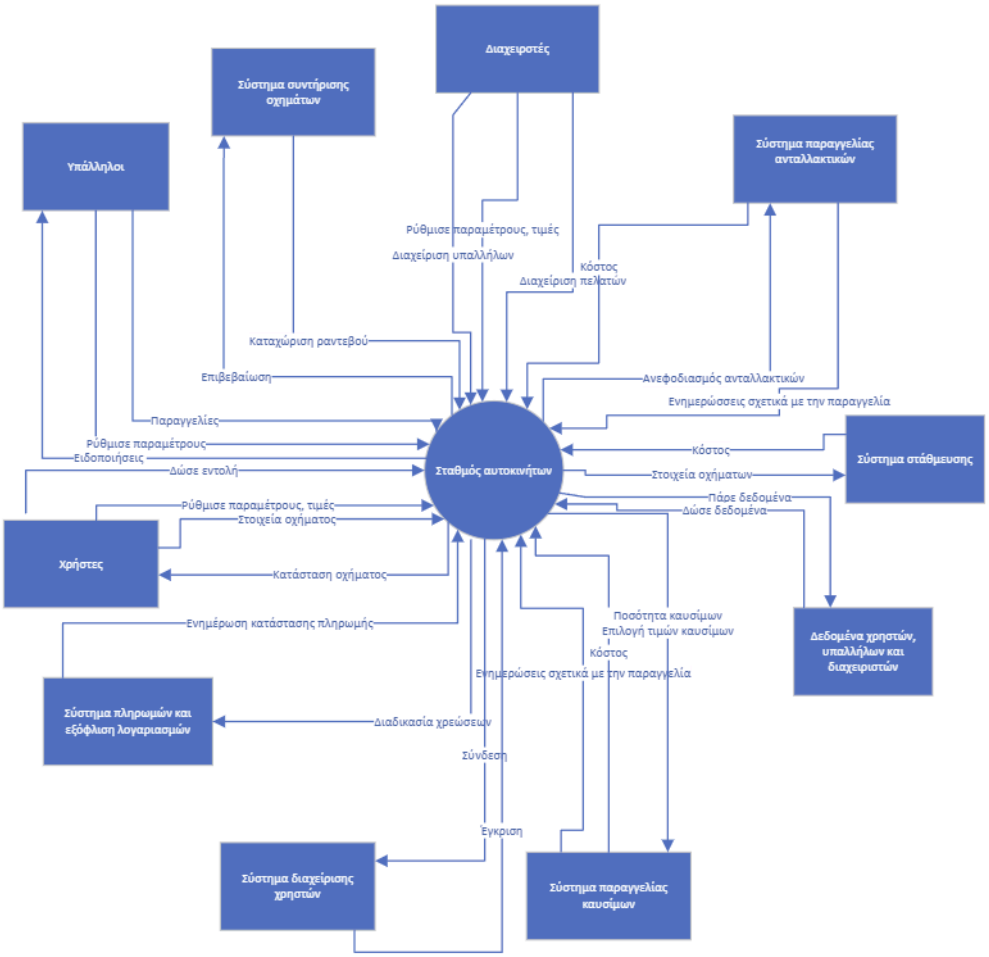
Η ομάδα ανάπτυξης σχεδίασε το σύστημα του σταθμού αυτοκινήτων με γνώμονα την φιλικότητα, την εύκολη και αποτελεσματική χρήση από όλους τους χρήστες της. Η διεπαφή σχεδιάστηκε με μεγάλα κουμπιά,με αντίθεση και καθαρή γραμματοσειρά για ευκολότερη ανάγνωση και ενεργοποίηση των λειτουργιών.

Το σύστημα παρέχει άμεση βοήθεια σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει τον τρόπο λειτουργίας κάποιου υποσυστήματος, διευκολύνοντας τη ροή των διεργασιών. Η δομή της εφαρμογής εμποδίζει τη δυνατότητα σημαντικών λαθών που θα επιφέρουν απώλεια χρόνου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εκτέλεση των διαδικασιών και την αποτελεσματική διαχείριση του σταθμού.

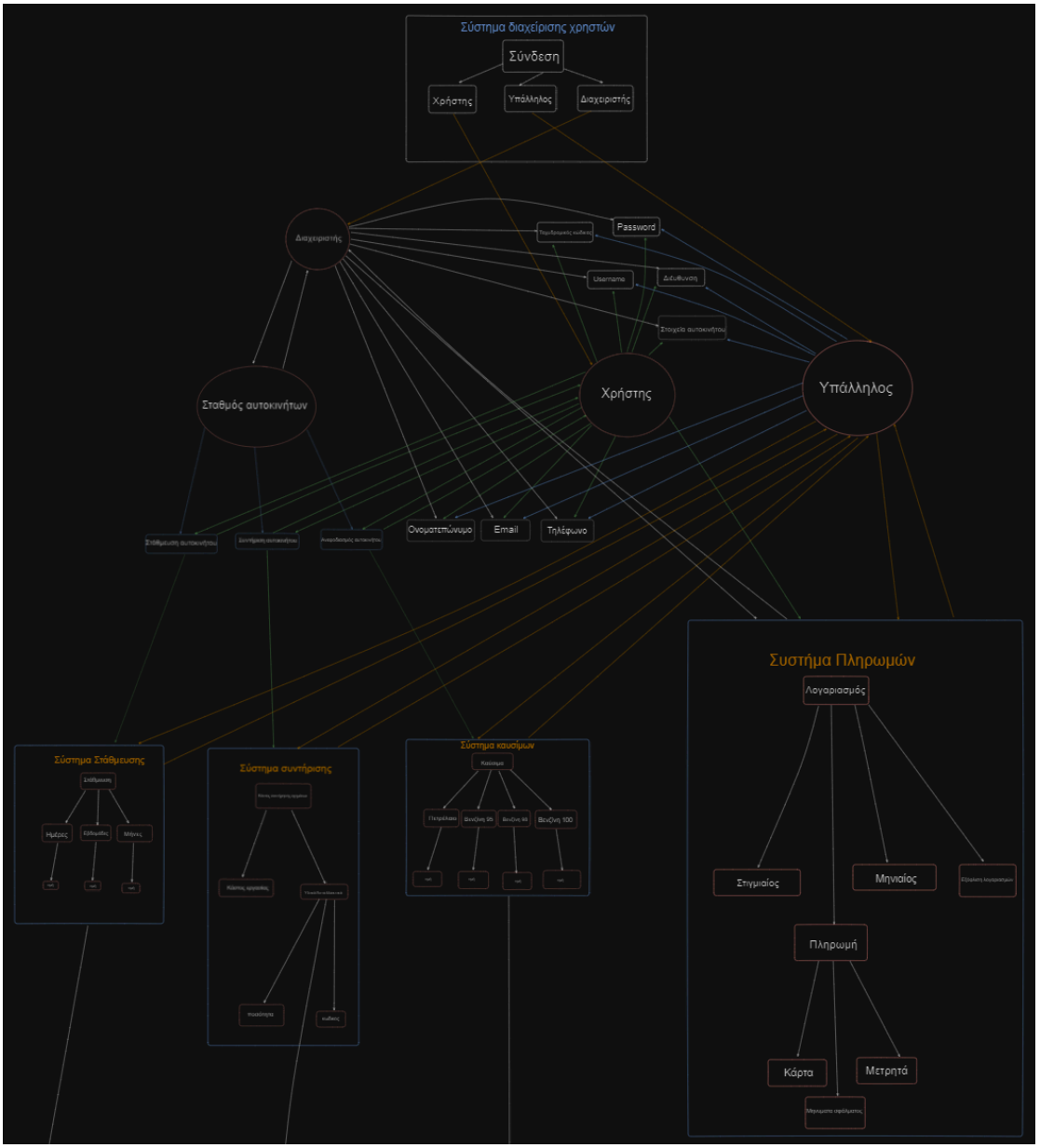
4. Χαρακτηριστικά Συστήματος

4.1 Διάγραμμα Περιβάλλοντος

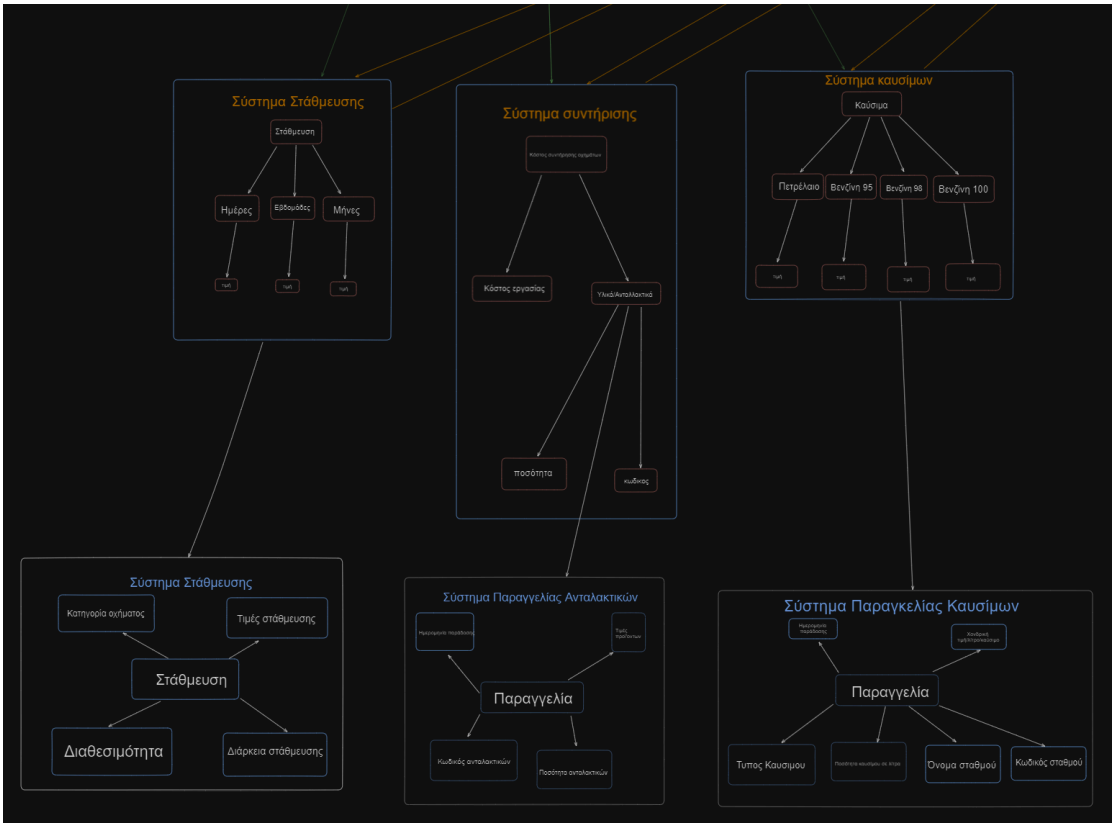
Παρακάτω παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 το Διάγραμμα περιβάλλοντος της εφαρμογής που αποτελεί μία αρχική παράσταση της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας της εφαρμογής με τις εξωτερικές οντότητες.



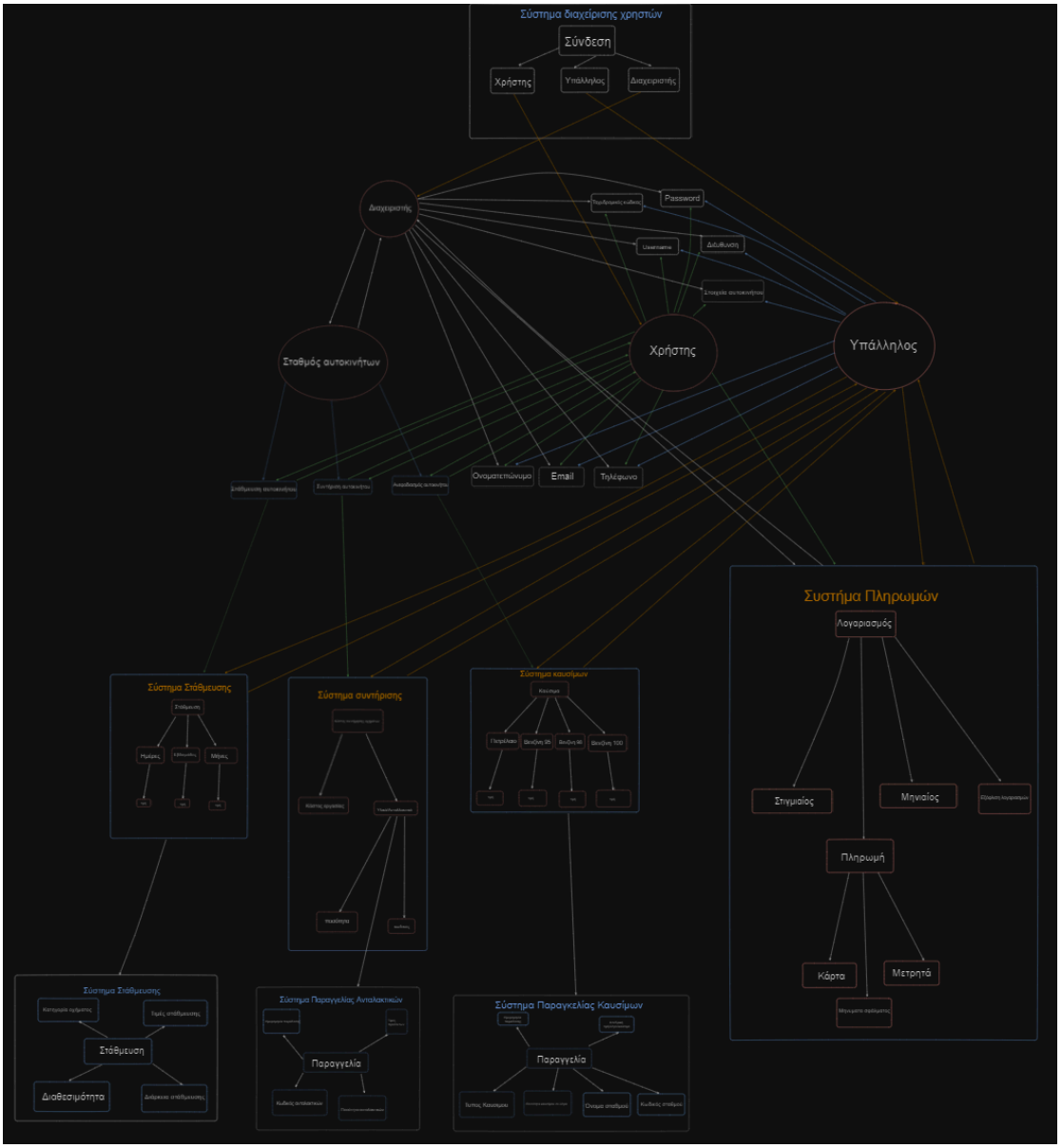
Σχήμα 1. Παρουσιάζεται το διάγραμμα περιβάλλοντος της εφαρμογής



Σχήμα 2.1 Παρουσιάζεται το αρχικό ενδεικτικό διάγραμμα περιβάλλοντος εφαρμογής.



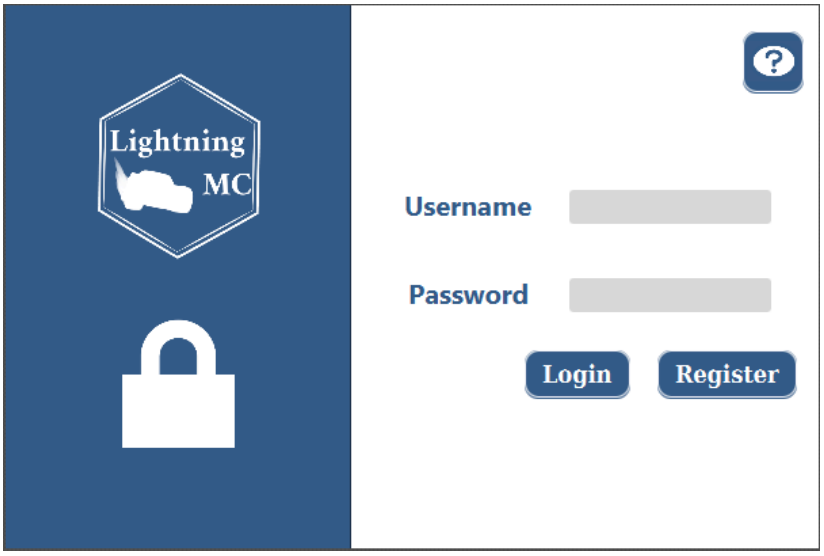
Σχήμα 2.2 Παρουσιάζεται το αρχικό ενδεικτικό διάγραμμα περιβάλλοντος εφαρμογής.



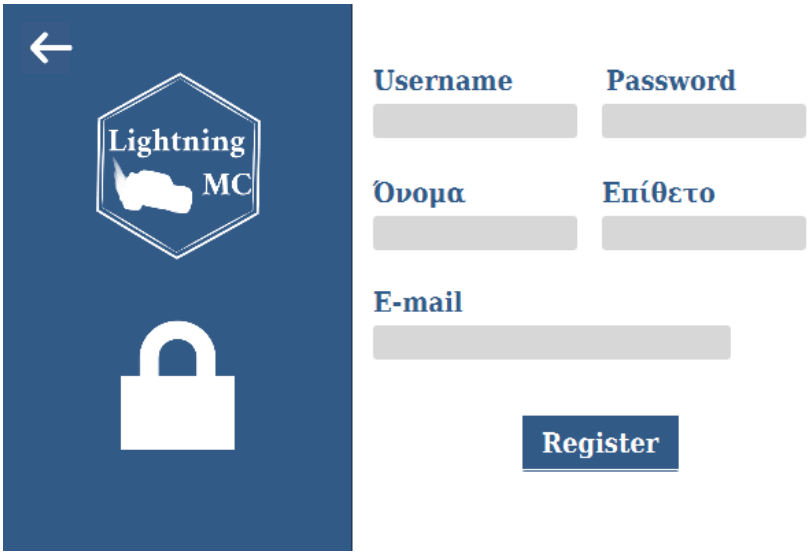
Σχήμα 2.3 Παρουσιάζεται το αρχικό ενδεικτικό διάγραμμα περιβάλλοντος εφαρμογής.

4.2. Διεπαφές – Διασυνδέσεις

Στα παρακάτω σχήματα γίνεται παρουσίαση των διεπαφών και των διασυνδέσεων για κάθε τύπο χρηστών.



Σχήμα 1. Οθόνη εισαγωγής στην εφαρμογή. Βάζοντας τα στοιχεία του και πατώντας το κουμπί 'Login' ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή. Σε περίπτωση καινούργιου χρήστη πατώντας το κουμπί 'Register' ξεκινάει η διαδικασία εγγραφής στην εφαρμογή.



Σχήμα 2. Οθόνη εγγραφής στην εφαρμογή. Ο χρήστης βάζει τα στοιχεία του και πατώντας το κουμπί 'Επιβεβαίωση' δημιουργείται ο λογαριασμός και εισέρχεται στην εφαρμογή.

Σχήμα 3.1. Αρχική οθόνη (πελάτη). Με την εισαγωγή στην εφαρμογή ο χρήστης βλέπει πέντε κουμπιά:

1. Προφίλ

   Ο χρήστης οδηγείται στις ρυθμίσεις προφίλ

2. Στάθμευση

   Ο χρήστης μπορεί να κάνει κράτηση εφόσον υπάρχει κενή θέση.

3. Συντήρηση

   Κλείσιμο ραντεβού για συντήρηση των οχημάτων

4. Πληροφορίες

   Πληροφορίες για τον σταθμό

5. Ειδοποιήσεις

   Ειδοποιήσεις για ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς

6. About (ερωτηματικό)

   Πληροφορίες για την χρήση της εφαρμογής

Σχήμα 3.2. Αρχική οθόνη (υπαλλήλου). Με την εισαγωγή στην εφαρμογή ο χρήστης βλέπει έξι κουμπιά:

1. Προφίλ

   Ο χρήστης οδηγείται στις ρυθμίσεις προφίλ

2. Καύσιμα

   Ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη καυσίμων

3. Στάθμευση

   Ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη στάθμευσης

4. Συντήρηση

   Ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη συντήρησης

5. Στοιχεία οχημάτων

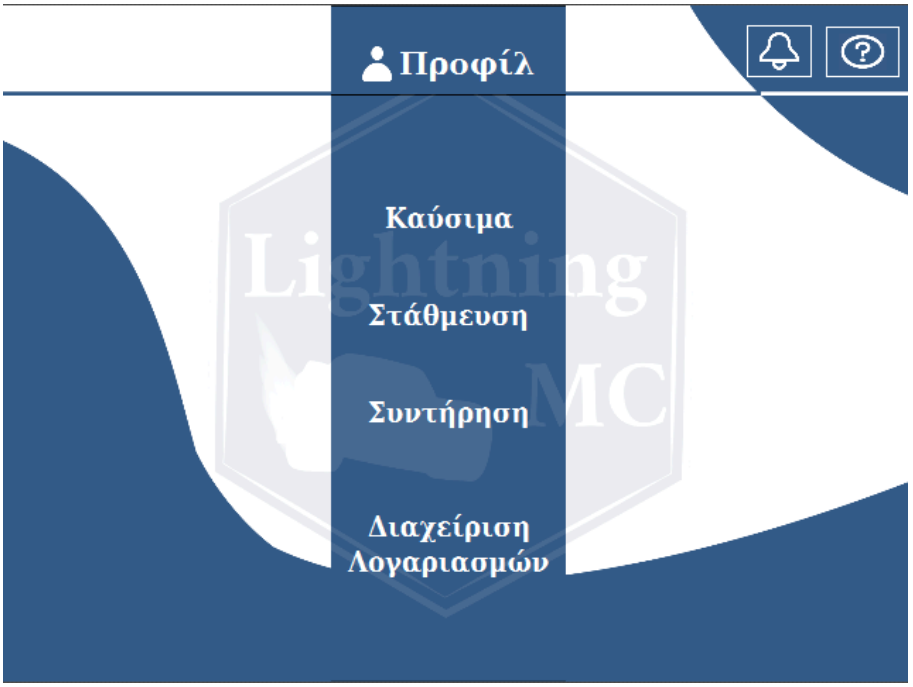
   Προβολή στοιχείων των οχημάτων των πελατών

6. Ειδοποιήσεις

   Προβάλλονται οι ειδοποιήσεις

7. About (ερωτηματικό)

   Ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη οδηγιών για την χρήση της εφαρμογής



Σχήμα 3.3. Αρχική οθόνη (διαχειριστή). Με την εισαγωγή στην εφαρμογή ο χρήστης βλέπει εφτά κουμπιά:

1. Προφίλ

   Ο χρήστης οδηγείται στις ρυθμίσεις προφίλ

2. Καύσιμα

   Ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη παραγγελίας καυσίμων

3. Στάθμευση

   Ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη στάθμευσης

4. Συντήρηση

   Ο διαχειριστής οδηγείται στην οθόνη συντήρησης

5. Ειδοποιήσεις

   Προβάλλονται οι ειδοποιήσεις

6. Διαχείριση λογαριασμών

   Ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη διαχείρισης των λογαριασμών

7. About (ερωτηματικό)

   Ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη οδηγιών για την χρήση της εφαρμογής

Σχήμα 4.1.1. Ρυθμίσεις προφίλ (πελάτη). Με την εισαγωγή στις ρυθμίσεις προφίλ ο χρήστης βλέπει πέντε κουμπιά:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Κωδικός

   Επεξεργασία κωδικού πρόσβασης

3. Λογαριασμός

   Επεξεργασία στοιχείων πληρωμής

4. Στοιχεία οχημάτων

   Επεξεργασία στοιχείων οχημάτων

5. Κουμπί αποθήκευσης αλλαγών

   Επιβεβαίωση των αλλαγών

Σχήμα 4.1.2. Κωδικός (πελάτη). Με την εισαγωγή στις ρυθμίσεις κωδικού ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τον κωδικό του και να τον αλλάξει. Υπάρχουν πέντε κουμπιά:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Στοιχεία

   Επεξεργασία στοιχείων του λογαριασμού της εφαρμογής

3. Λογαριασμός

   Επεξεργασία στοιχείων πληρωμής

4. Κουμπί αποθήκευσης αλλαγών

   Επιβεβαίωση αλλαγής του κωδικού πρόσβασης

Σχήμα 4.1.3. Λογαριασμός (πελάτη). Με την εισαγωγή στις ρυθμίσεις λογαριασμού ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία της κάρτας του και να τα αλλάξει. Υπάρχουν πέντε κουμπιά:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Στοιχεία

   Επεξεργασία στοιχείων του λογαριασμού της εφαρμογής

3. Κωδικός

   Επεξεργασία κωδικού πρόσβασης

4. Στοιχεία οχημάτων

   Επεξεργασία στοιχείων οχημάτων

5. Κουμπί αποθήκευσης αλλαγών

   Επιβεβαίωση αλλαγών

Σχήμα 4.1.4. Στοιχεία οχημάτων (πελάτη). Με την εισαγωγή στις ρυθμίσεις για τα στοιχεία των οχημάτων ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία τους και να τα αλλάξει. Υπάρχουν πέντε κουμπιά:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Στοιχεία

   Επεξεργασία στοιχείων του λογαριασμού της εφαρμογής

3. Λογαριασμός

   Επεξεργασία στοιχείων πληρωμής

4. Κωδικός

   Επεξεργασία κωδικού πρόσβασης

5. Κουμπί αποθήκευσης αλλαγών

   Επιβεβαίωση αλλαγών

Σχήμα 4.2.1 Ρυθμίσεις προφίλ (υπαλλήλου). Με την εισαγωγή στις ρυθμίσεις προφίλ ο χρήστης βλέπει τέσσερα κουμπιά:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Κωδικός

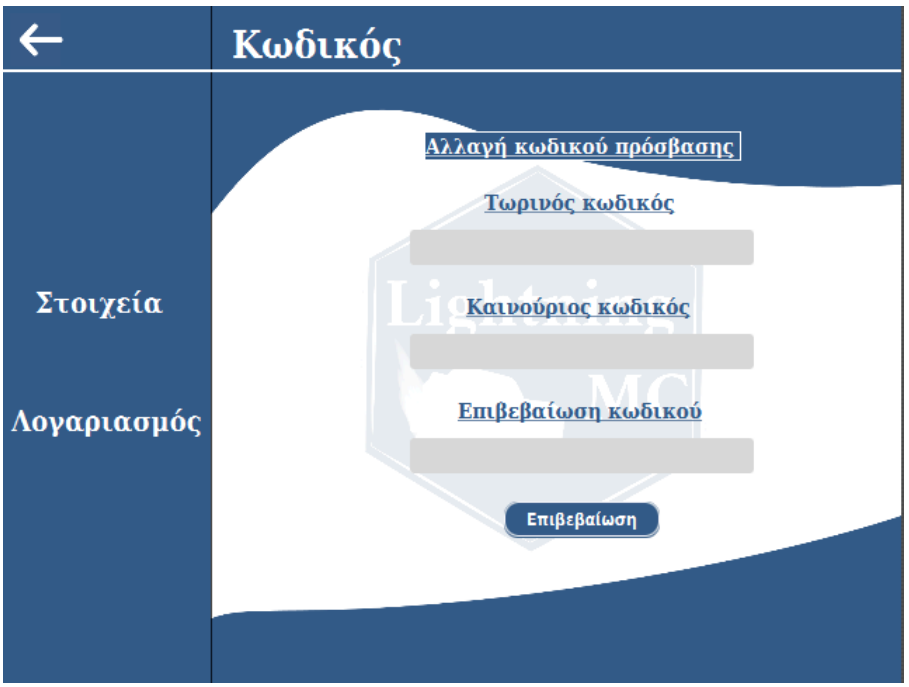
   Επεξεργασία κωδικού πρόσβασης

3. Λογαριασμός

   Επεξεργασία στοιχείων πληρωμής

4. Κουμπί αποθήκευσης αλλαγών

   Επιβεβαίωση αλλαγών



Σχήμα 4.2.2 Κωδικός (υπαλλήλου). Με την εισαγωγή στις ρυθμίσεις κωδικού ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τον κωδικό του και να τον αλλάξει. Υπάρχουν τέσσερα κουμπιά:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Στοιχεία

   Επεξεργασία στοιχείων του λογαριασμού της εφαρμογής

3. Λογαριασμός

   Επεξεργασία στοιχείων πληρωμής

4. Κουμπί αποθήκευσης αλλαγών

   Επιβεβαίωση αλλαγής του κωδικού πρόσβασης

Σχήμα 4.2.3. Λογαριασμός (υπαλλήλου). Με την εισαγωγή στις ρυθμίσεις λογαριασμού ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία της κάρτας του και το IBAN του. Υπάρχουν τέσσερα κουμπιά:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Κωδικός

   Επεξεργασία κωδικού πρόσβασης

3. Στοιχεία

   Επεξεργασία στοιχείων του λογαριασμού της εφαρμογής

4. Κουμπί αποθήκευσης αλλαγών

   Επιβεβαίωση αλλαγών

Σχήμα 4.2.4. Στοιχεία οχημάτων (υπαλλήλου). Με την εισαγωγή στην προβολή των στοιχείων οχημάτων των πελατών, ο χρήστης μπορεί να δει τα αντίστοιχα στοιχεία του κάθε οχήματος. Υπάρχει ένα κουμπί:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

Σχήμα 4.3.1. Ρυθμίσεις προφίλ (διαχειριστή). Με την εισαγωγή στις ρυθμίσεις προφίλ ο χρήστης βλέπει πέντε κουμπιά:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Κωδικός

   Επεξεργασία κωδικού πρόσβασης

3. Λογαριασμός

   Επεξεργασία στοιχείων του λογαριασμού της εφαρμογής

4. Ιστορικό πληρωμών

   Προβολή ιστορικού πληρωμής

5. Κουμπί αποθήκευσης αλλαγών

   Επιβεβαίωση αλλαγών

Σχήμα 4.3.2. Κωδικός (διαχειριστή). Με την εισαγωγή στις ρυθμίσεις κωδικού ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τον κωδικό του και να τον αλλάξει. Υπάρχουν τέσσερα κουμπιά:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Στοιχεία

   Επεξεργασία στοιχείων του λογαριασμού της εφαρμογής

3. Λογαριασμός

   Επεξεργασία στοιχείων πληρωμής

4. Κουμπί αποθήκευσης αλλαγών

   Επιβεβαίωση αλλαγών

Σχήμα 4.3.3. Λογαριασμός (διαχειριστή). Με την εισαγωγή στις ρυθμίσεις λογαριασμού ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία της κάρτας του. Υπάρχουν τέσσερα κουμπιά:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Κωδικός

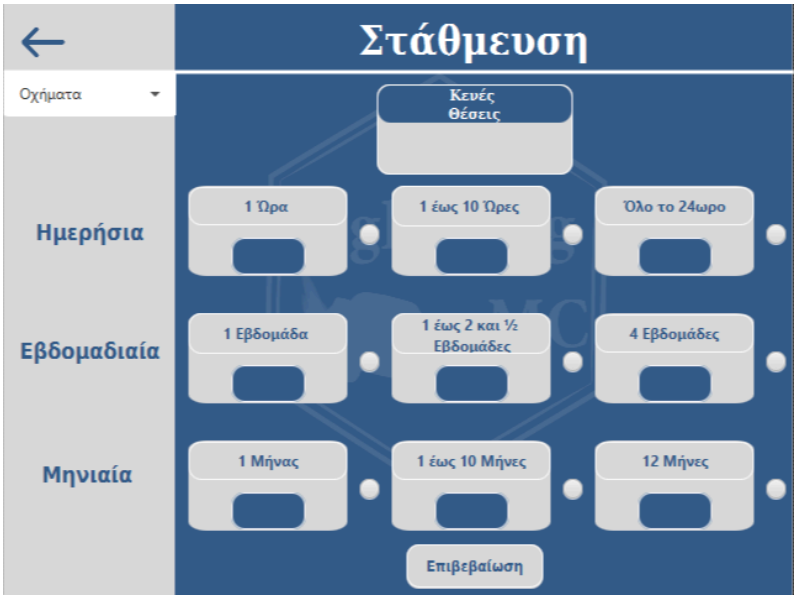
   Επεξεργασία κωδικού πρόσβασης

3. Στοιχεία

   Επεξεργασία στοιχείων του λογαριασμού της εφαρμογής

4. Κουμπί αποθήκευσης αλλαγών

   Επιβεβαίωση αλλαγών



Σχήμα 5.1 Οθόνη στάθμευσης (πελάτη). Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να κάνει κράτηση θέσης επιλέγοντας ένα από τα ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία πακέτα του σταθμού και το είδος του οχήματός του. Μπορεί επίσης να βλέπει και την διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης ανάλογα με το όχημα. Υπάρχουν συνολικά έντεκα κουμπιά και ένα μενού επιλογής οχήματος. Αναλυτικότερα:

1. Εννέα κουμπιά επιλογής πακέτου

   Επιτρέπεται η επιλογή ενός μόνου πακέτου

2. Κουμπί επιβεβαίωσης

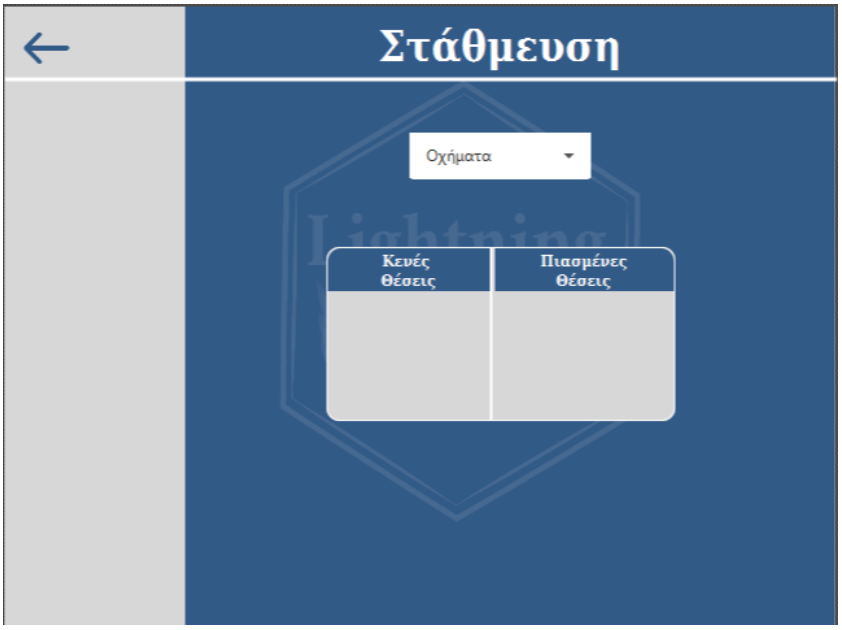
   Επιβεβαίωση κράτησης

3. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

4. Μενού επιλογής οχήματος

   Επιλογή οχήματος



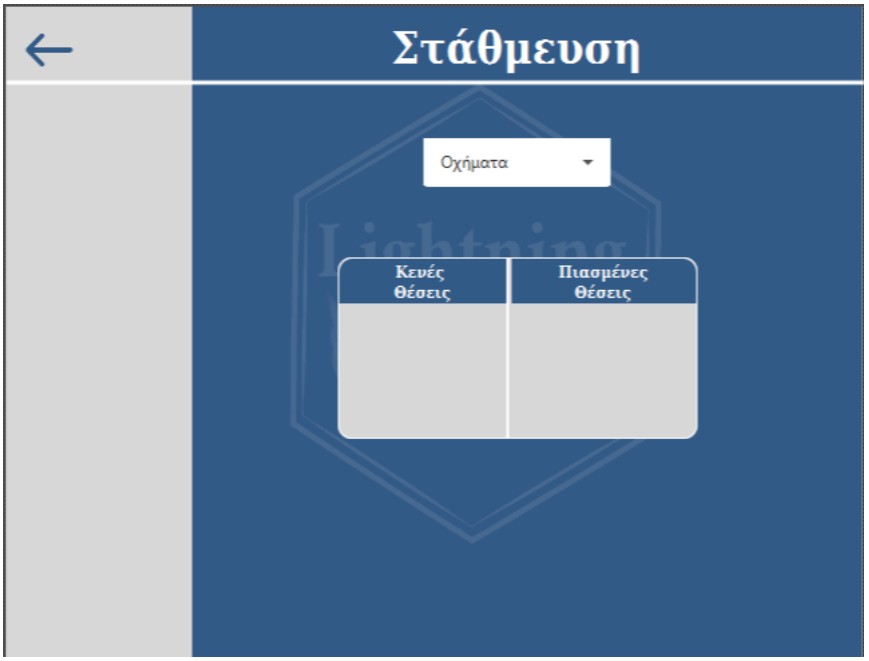
Σχήμα 5.2 Οθόνη στάθμευσης (υπαλλήλου). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει την διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης ανάλογα με το όχημα. Υπάρχει ένα κουμπί και ένα μενού επιλογής οχήματος. Αναλυτικότερα:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Μενού επιλογής οχήματος

   Επιλογή οχήματος



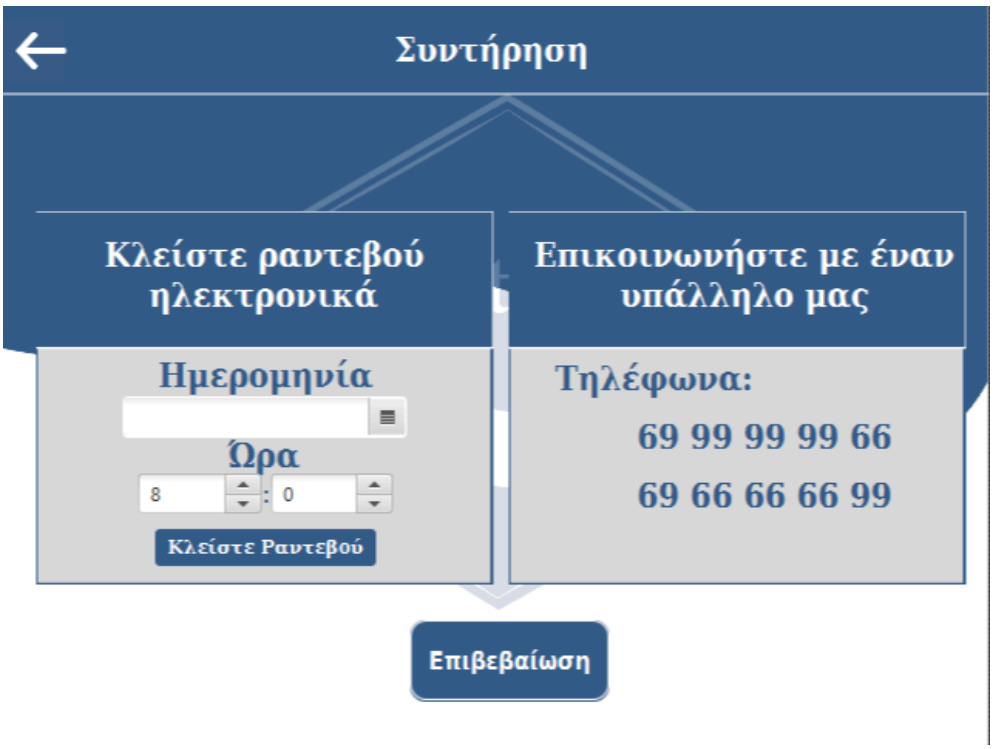
Σχήμα 5.3 Οθόνη στάθμευσης (διαχειριστή). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει την διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης ανάλογα με το όχημα. Υπάρχει ένα κουμπί και ένα μενού επιλογής οχήματος. Αναλυτικότερα:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Μενού επιλογής οχήματος

   Επιλογή οχήματος



Σχήμα 6.1 Οθόνη συντήρησης (πελάτη). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κλείσει ραντεβού για συντήρηση. Υπάρχουν δύο κουμπιά και η δυνατότητα επιλογής ώρας και ημερομηνίας. Αναλυτικότερα:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Επιλογή ώρας
3. Επιλογή ημερομηνίας
4. Επιβεβαίωση

   Επιβεβαίωση ραντεβού

Σχήμα 6.2 Οθόνη συντήρησης (υπαλλήλου). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πάρει κάποια ποσότητα ανταλλακτικών από την αποθήκη του σταθμού ανάλογα με τις ανάγκες συντήρησης του κάθε οχήματος. Υπάρχουν δύο κουμπιά και η δυνατότητα επιλογής της ποσότητας των ανταλλακτικών ανά κατηγορία . Αναλυτικότερα:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Επιλογή ποσότητας ανταλλακτικών ανά κατηγορία και είδος

   Ο χρήστης πληκτρολογεί την ποσότητα ανταλλακτικών που θέλει

3. Κουμπί επιβεβαίωσης

   Επιβεβαίωση κατανάλωσης των ανταλλακτικών και εμφάνιση του κόστους που θα πρέπει να πληρώσει ο πελάτης

Σχήμα 6.2 Οθόνη συντήρησης (διαχειριστή). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει ανταλλακτικά. Υπάρχουν δύο κουμπιά και η δυνατότητα επιλογής της ποσότητας των ανταλλακτικών ανά κατηγορία . Αναλυτικότερα:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Επιλογή ποσότητας ανταλλακτικών ανά κατηγορία και είδος

   Ο χρήστης πληκτρολογεί την ποσότητα ανταλλακτικών που θέλει

3. Κουμπί επιβεβαίωσης

   Επιβεβαίωση παραγγελίας

Σχήμα 7. Πληροφορίες. Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει πληροφορίες για τον σταθμό. Υπάρχει ένα κουμπί:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

Σχήμα 8.1.Καύσιμα (υπαλλήλου). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παίρνει από το απόθεμα κάποια ποσότητα καυσίμων. Υπάρχουν τέσσερα είδη καυσίμων από τα οποία μπορεί να διαλέξει. Ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει την ποσότητα που χρειάζεται και το ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσει ο πελάτης εμφανίζεται στην οθόνη. Υπάρχουν δύο κουμπιά:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Κουμπί επιβεβαίωσης

   Επιβεβαίωση πληρωμής

Σχήμα 8.2.. Καύσιμα (διαχειριστή). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παραγγέλνει καύσιμα. Υπάρχουν τέσσερα είδη καυσίμων από τα οποία μπορεί να διαλέξει. Ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει την ποσότητα που χρειάζεται και το κόστος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επιπλέον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει και το απόθεμα του κάθε καυσίμου. Υπάρχουν τρία κουμπιά:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Κουμπί επιβεβαίωσης

   Επιβεβαίωση πληρωμής

3. Κουμπί ακύρωσης

   Ακύρωση αγοράς

Σχήμα 9.1. Ειδοποιήσεις (πελάτη). Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποιήσεις . Υπάρχει ένα κουμπί:

1. Κουμπί ειδοποίησης(καμπανάκι)

   Ειδοποιήσεις για ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς

Σχήμα 9.2. Ειδοποιήσεις (υπαλλήλου). Ο υπάλληλος λαμβάνει ειδοποιήσεις . Υπάρχει ένα κουμπί:

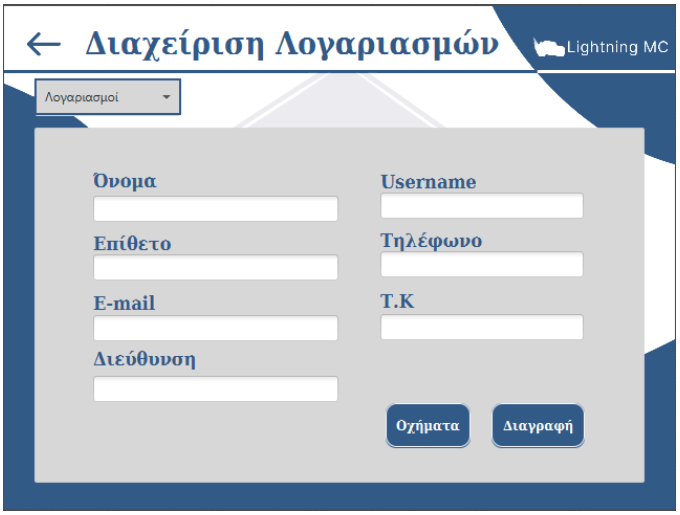
1. Κουμπί ειδοποίησης(καμπανάκι)

   Ειδοποιήσεις για ραντεβού συντήρησης

Σχήμα 9.3. Ειδοποιήσεις (διαχειριστή). Ο διαχειριστής λαμβάνει ειδοποιήσεις . Υπάρχει ένα κουμπί:

1. Κουμπί ειδοποίησης(καμπανάκι)

   Ειδοποιήσεις αυτόματων παραγγελιών καυσίμου



Σχήμα 10.1.1. Διαχείριση Λογαριασμών. Ο διαχειριστής μπορεί να δει και να διαγράψει λογαριασμούς. Υπάρχουν τρία κουμπιά και ένα μενού επιλογής λογαριασμών:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

2. Κουμπί διαγραφής

   Διαγραφή του λογαριασμού

3. Κουμπί οχημάτων

   Προβολή στοιχείων των οχημάτων των πελατών

4. Μενού λογαριασμών

   Επιλογή λογαριασμού

Σχήμα 10.1.2. Οχήματα (διαχειριστής). Προβολή των στοιχείων των οχημάτων των πελατών του σταθμού. Υπάρχει ένα κουμπί και ένα μενού επιλογής οχήματος:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην Διαχείριση Λογαριασμών

Σχήμα 11.1. About (πελάτη). Ο χρήστης βλέπει πληροφορίες για την χρήση της εφαρμογής. Υπάρχει ένα κουμπί:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

Σχήμα 11.2. About (υπαλλήλου). Ο χρήστης βλέπει πληροφορίες για την χρήση της εφαρμογής. Υπάρχει ένα κουμπί:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

Επιστροφή στην αρχική οθόνη

Σχήμα 11.3. About (διαχειριστή). Ο χρήστης βλέπει πληροφορίες για την χρήση της εφαρμογής. Υπάρχει ένα κουμπί:

1. Κουμπί επιστροφής (βελάκι)

   Επιστροφή στην αρχική οθόνη

4.3 Λειτουργικές Απαιτήσεις

1. **<u>Δυνατότητα εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων</u>**

   <u>Περιγραφή:</u> Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί, να αλλάξει και να εισάγει νέα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, κωδικός, διεύθυνση, στοιχεία οχημάτων και πληρωμής.

   <u>Αιτιολόγηση:</u> Η δυνατότητα επεξεργασίας και αλλαγής των δεδομένων προσφέρει μία εξατομικευμένη, ορθή και ακριβής εικόνα των χρηστών του σταθμού και συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του κάθε χρήστη. Επίσης δίνει μια καθαρή εικόνα των δεδομένων στον διαχειριστή.

2. **Διαχείριση παραγγελιών ανταλλακτικών**

   <u>Περιγραφή:</u> Ο υπάλληλος μπορεί να καταχωρήσει παραγγελίες ανταλλακτικών στην εφαρμογή, καθορίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως την ποσότητα των ανταλλακτικών που επιθυμεί. Οι επιλογές για τα ανταλλακτικά περιορίζονται σε αυτά που είναι ήδη διαθέσιμα στο κατάστημα, ενώ ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται καινούργιες παραγγελίες ανταλλακτικών που δεν υπάρχουν στο απόθεμα. Κατά την υποβολή της παραγγελίας, ο διαχειριστής ενημερώνεται για την επιτυχία της και την ημερομηνία παράδοσης. *Τελικά, οι λεπτομέρειες της παραγγελίας αποθηκεύονται για μελλοντική αναφορά.*

<u>Αιτιολόγηση:</u> Η επιλογή να επιτρέπεται στον υπάλληλο να καταχωρεί παραγγελίες ανταλλακτικών εξυπηρετεί την άνεση και την εξυπηρέτηση των πελατών του σταθμού. Η περιορισμένη επιλογή ανταλλακτικών εξασφαλίζει ότι ο χρήστης επιλέγει μόνο από τα διαθέσιμα ανταλλακτικά στο κατάστημα, ενώ η δυνατότητα διαχείρισης από τον διαχειριστή επιτρέπει την παρακολούθηση της ροής των νέων και μη προϊόντων. *Η ενημέρωση κατά την υποβολή και η διατήρηση των παραγγελιών σε αρχείο βοηθούν στη διατήρηση ιστορικού και στην ευκολία επαναλειτουργίας της εφαρμογής.*

3. **Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών:**

   <u>Περιγραφή:</u> Το σύστημα διαχείρισης χρηστών επιτρέπει στον διαχειριστή του σταθμού αυτοκινήτων να διαχειρίζεται τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του συστήματος. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να διαγράφει λογαριασμούς χρηστών. Κάθε λογαριασμός χρήστη περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, και στοιχεία επικοινωνίας. Οι χρήστες, μετά τη δημιουργία του λογαριασμού τους, έχουν πρόσβαση σε προσωπικές ρυθμίσεις όπως αλλαγή κωδικού πρόσβασης και ενημέρωση των προσωπικών τους στοιχείων.

   <u>Αιτιολόγηση:</u> Η ύπαρξη ενός συστήματος διαχείρισης χρηστών είναι κρίσιμης σημασίας για τον σταθμό αυτοκινήτων, καθώς εξασφαλίζει τον έλεγχο των ατόμων που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Ο διαχειριστής μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους λογαριασμούς, ενισχύοντας την ασφάλεια και τον έλεγχο. Παρέχοντας επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα να ενημερώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, εξασφαλίζεται η ευελιξία και η εξατομίκευση των υπηρεσιών.

4. **Σύστημα Πληρωμών:**

   <u>Περιγραφή:</u> Το σύστημα πληρωμών επιτρέπει στους χρήστες του σταθμού αυτοκινήτων να πραγματοποιούν πληρωμές για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής περιλαμβάνουν πιστωτικές κάρτες ή μετρητά. Οι πληρωμές καταγράφονται στο σύστημα για λογιστικούς και αναφορικούς σκοπούς, ενώ οι χρήστες λαμβάνουν επιβεβαιώσεις πληρωμής.

<u>Αιτιολόγηση:</u> Το σύστημα πληρωμών είναι απαραίτητο για την επιτυχή λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων, καθώς επιτρέπει την άνετη και ασφαλή πληρωμή των υπηρεσιών. Οι πολλαπλές μέθοδοι πληρωμής προσφέρουν ευελιξία στους χρήστες, ενώ η καταγραφή των συναλλαγών στο σύστημα εξασφαλίζει τον ακριβή χειρισμό των οικονομικών δεδομένων. Το σύστημα παρέχει επίσης διαφάνεια στις πληρωμές, διευκολύνοντας τη διαχείριση των οικονομικών πτυχών του σταθμού.

5. **Σύστημα Στάθμευσης:**

   <u>Περιγραφή:</u> Το σύστημα στάθμευσης διαχειρίζεται τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης στον σταθμό αυτοκινήτων. Οι πελάτες μπορούν επίσης να πραγματοποιούν κρατήσεις θέσεων. Επιπλέον, το σύστημα καταγράφει τον χρόνο παραμονής των οχημάτων ανάλογα με το επιλεγμένο πακέτο και χρησιμοποιείται για την χρέωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στάθμευσης.

6. **<u>Αιτιολόγηση:</u>** Το σύστημα στάθμευσης είναι κρίσιμο για την αποτελεσματική διαχείριση του χώρου στάθμευσης. Οι κρατήσεις θέσεων εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα χώρων για τους χρήστες, ενώ η καταγραφή του χρόνου παραμονής βοηθά στη διαχείριση της καταγραφής του κόστους. Επιπλέον, η διαδικτυακή παρακολούθηση και διαχείριση των θέσεων στάθμευσης βοηθά στην αποτελεσματική χρήση του χώρου και την παροχή βέλτιστης εμπειρίας στους χρήστες.

7. **Σύστημα Ανεφοδιασμού Καυσίμων:**

   <u>Περιγραφή:</u> Το σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμων διαχειρίζεται την προμήθεια καυσίμων. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να παραγγέλνει καύσιμα για τον σταθμό, ενώ οι υπάλληλοι μπορούν

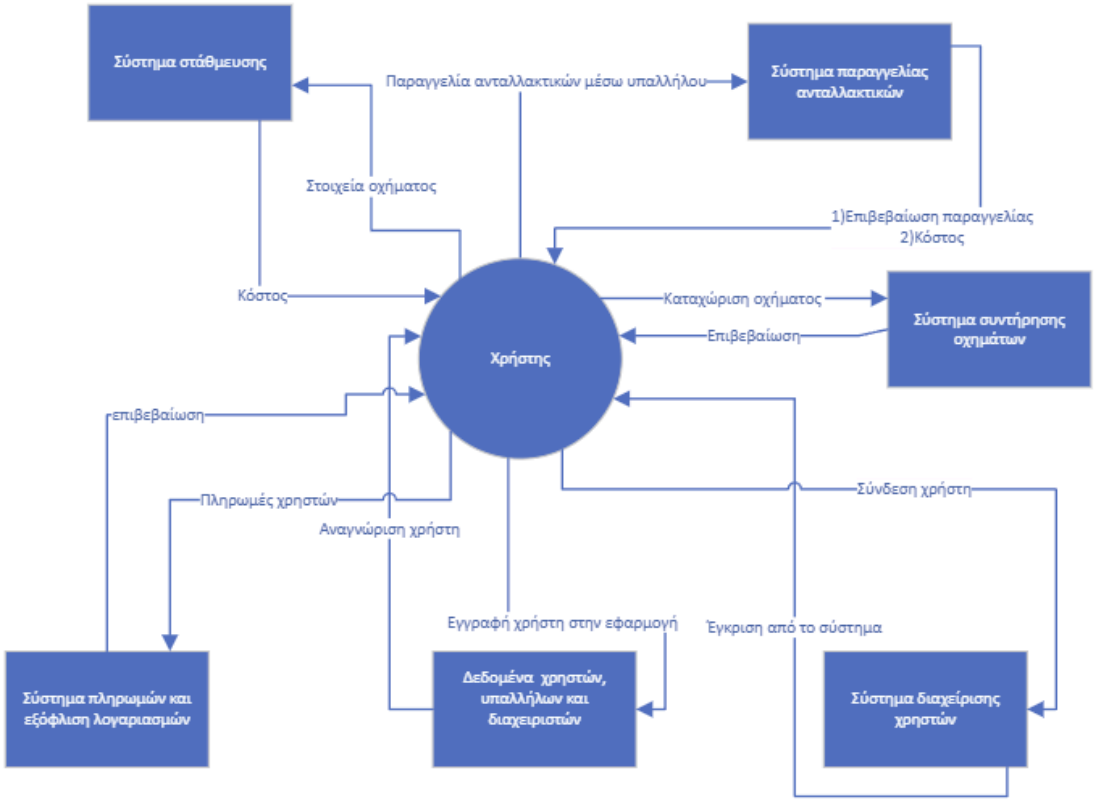
να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα αποθέματα των καυσίμων για την εξυπηρέτηση των πελατών.

<u>Αιτιολόγηση:</u> Η αυτοματοποιημένη διαχείριση του ανεφοδιασμού καυσίμων συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σταθμού. Η δυνατότητα του διαχειριστή να παραγγέλνει καύσιμα βασίζεται στην πρόβλεψη και εξασφαλίζει ότι υπάρχει πάντα επαρκής ή παραπάνω αποθήκευση. Η μεσολάβηση των υπαλλήλων στην εξυπηρέτηση των χρηστών εξασφαλίζει την ακριβής καταγραφή των ποσοτήτων καυσίμων που καταναλώνεται.

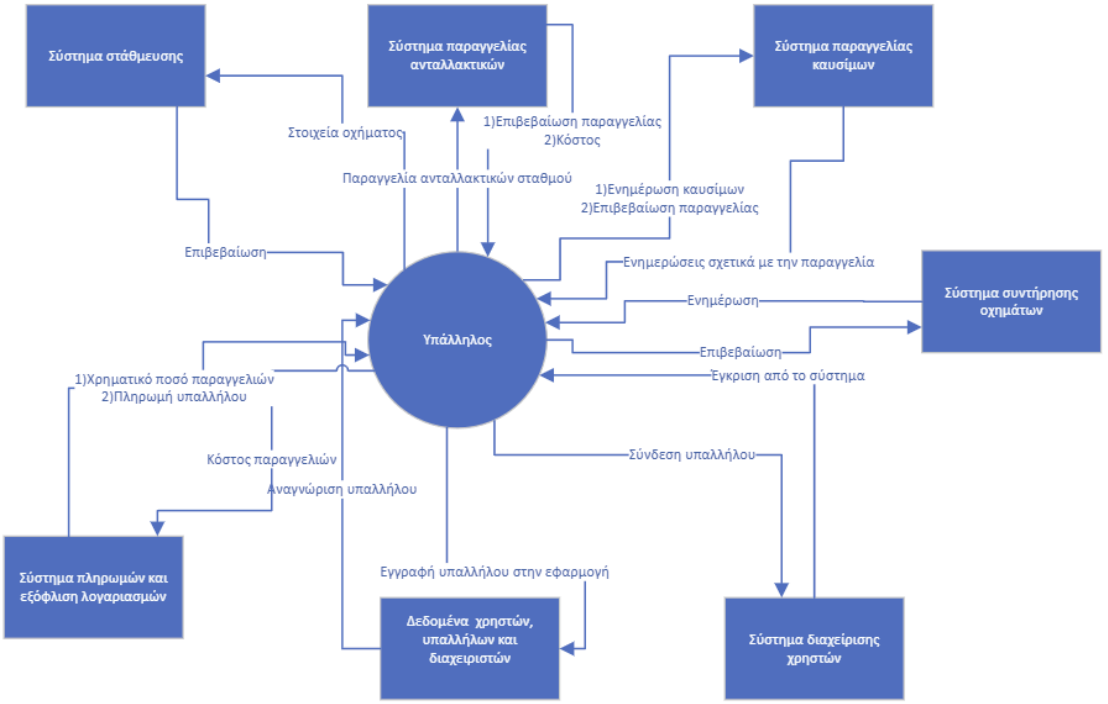
4.4 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων

4.4.1 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων 1ου Επιπέδου

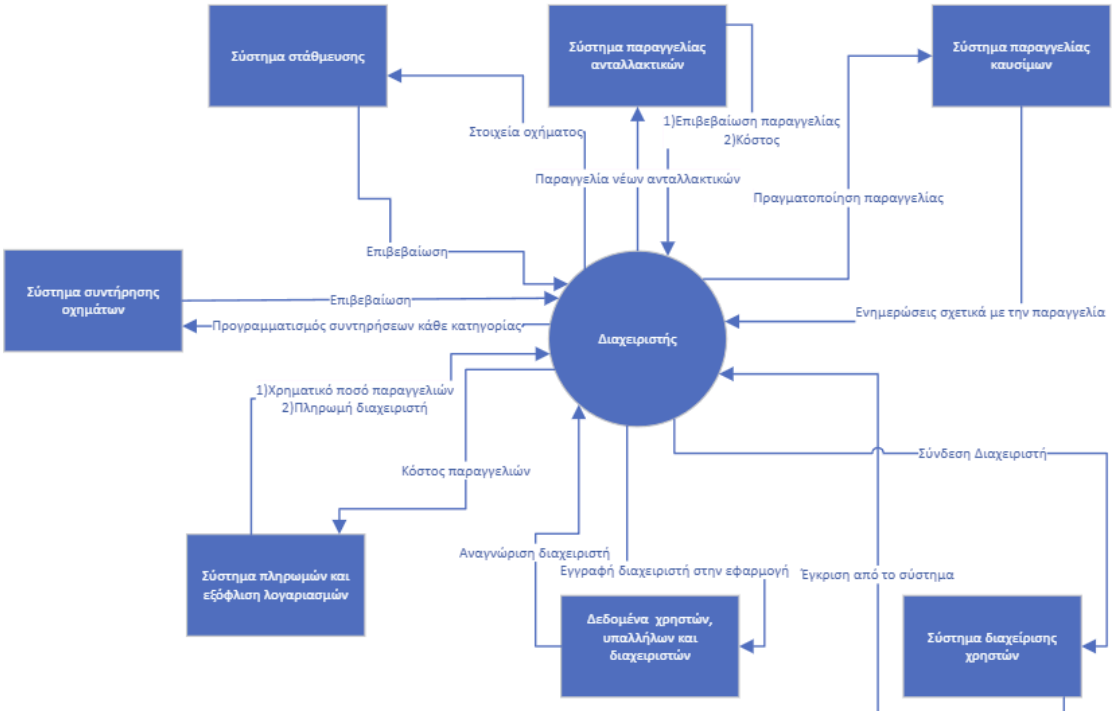
<u>Διεργασία 1.1</u>



<u>Διεργασία 1.2</u>

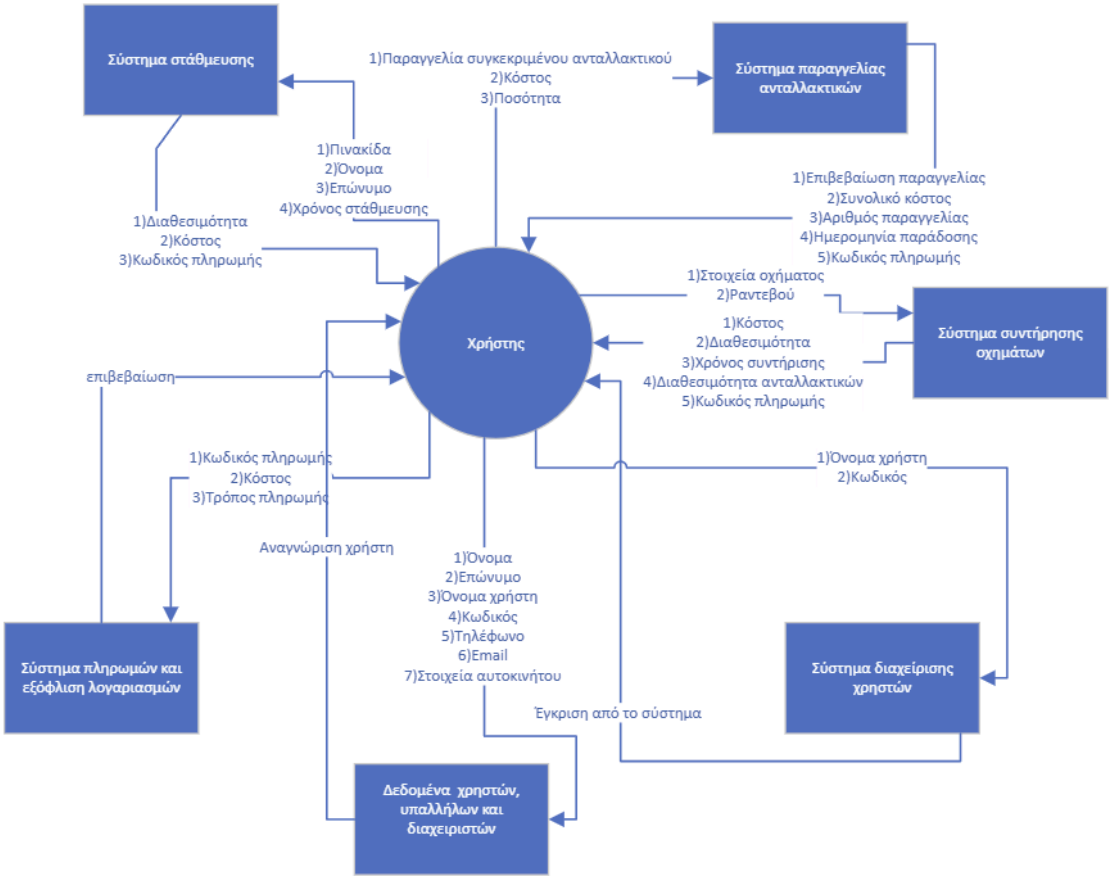


Διεργασία 1.3

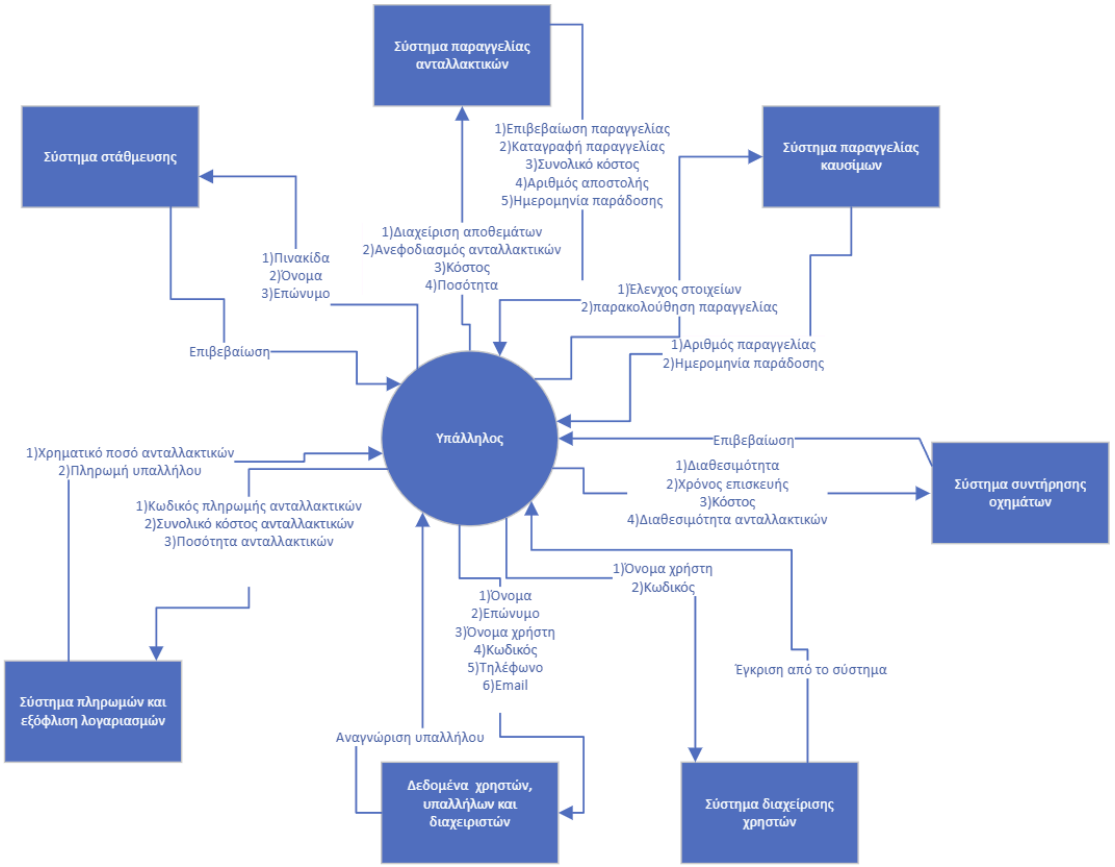


4.4.2 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων 2ου Επιπέδου

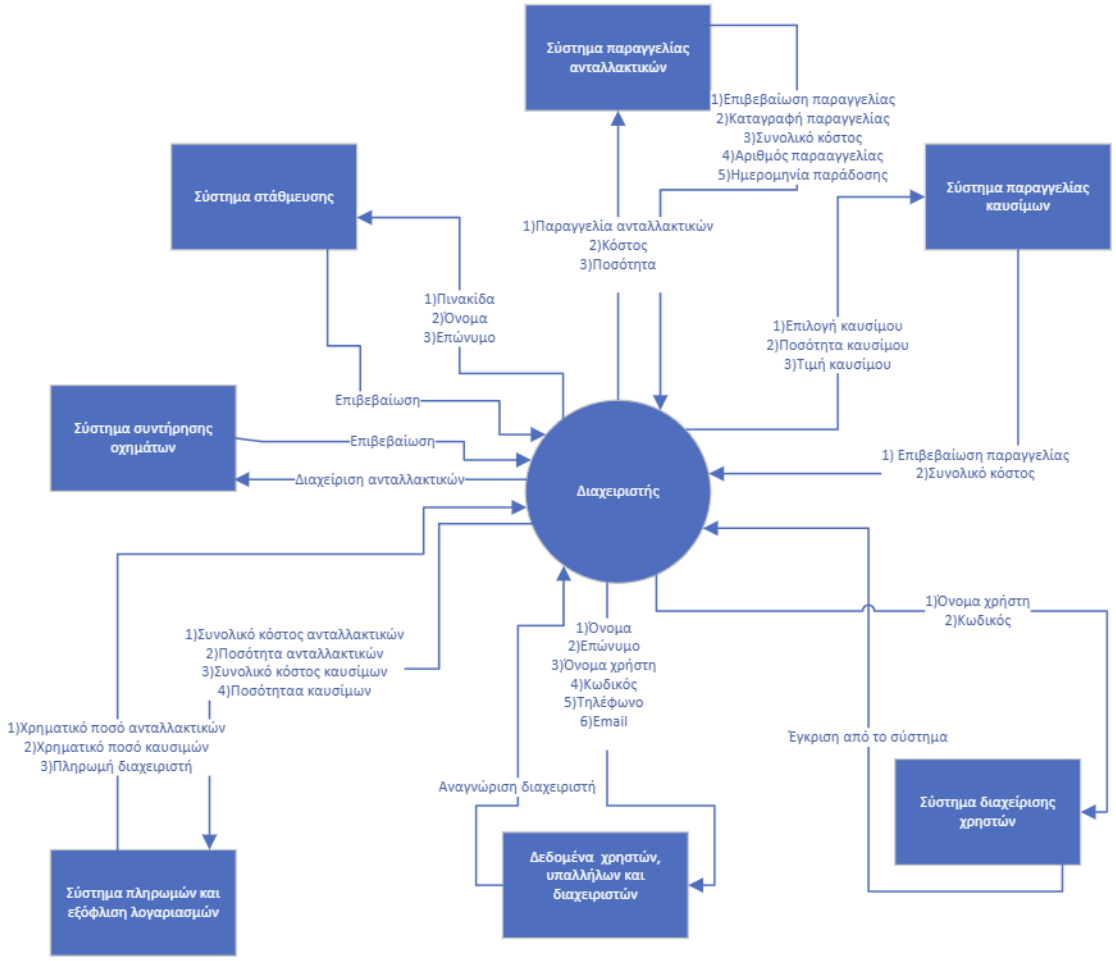
Διεργασία 2.1



Διεργασία 2.2

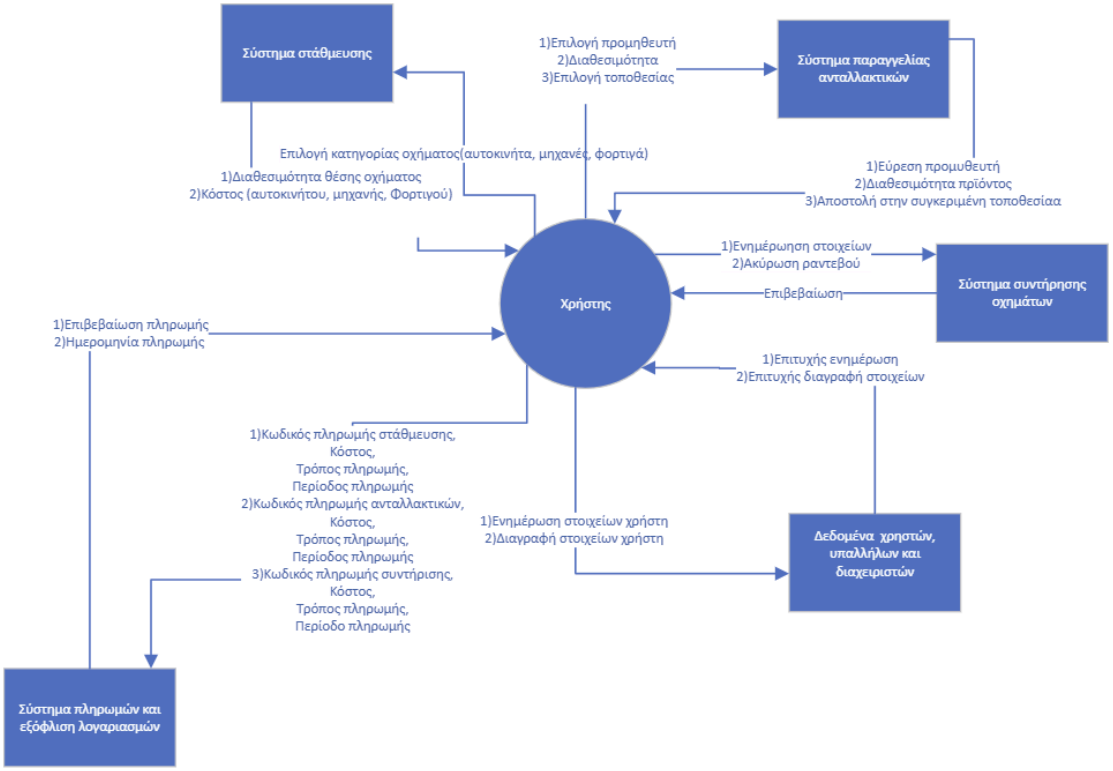


Διεργασία 2.3

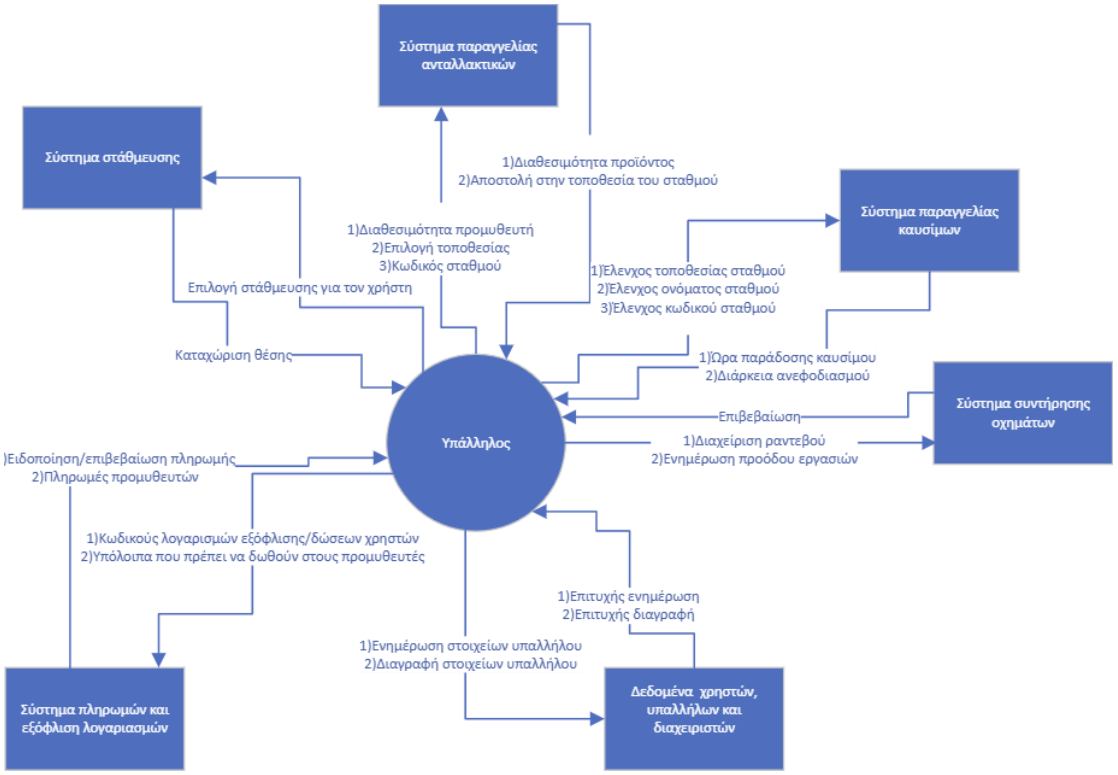


4.4.3 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων 3ου Επιπέδου

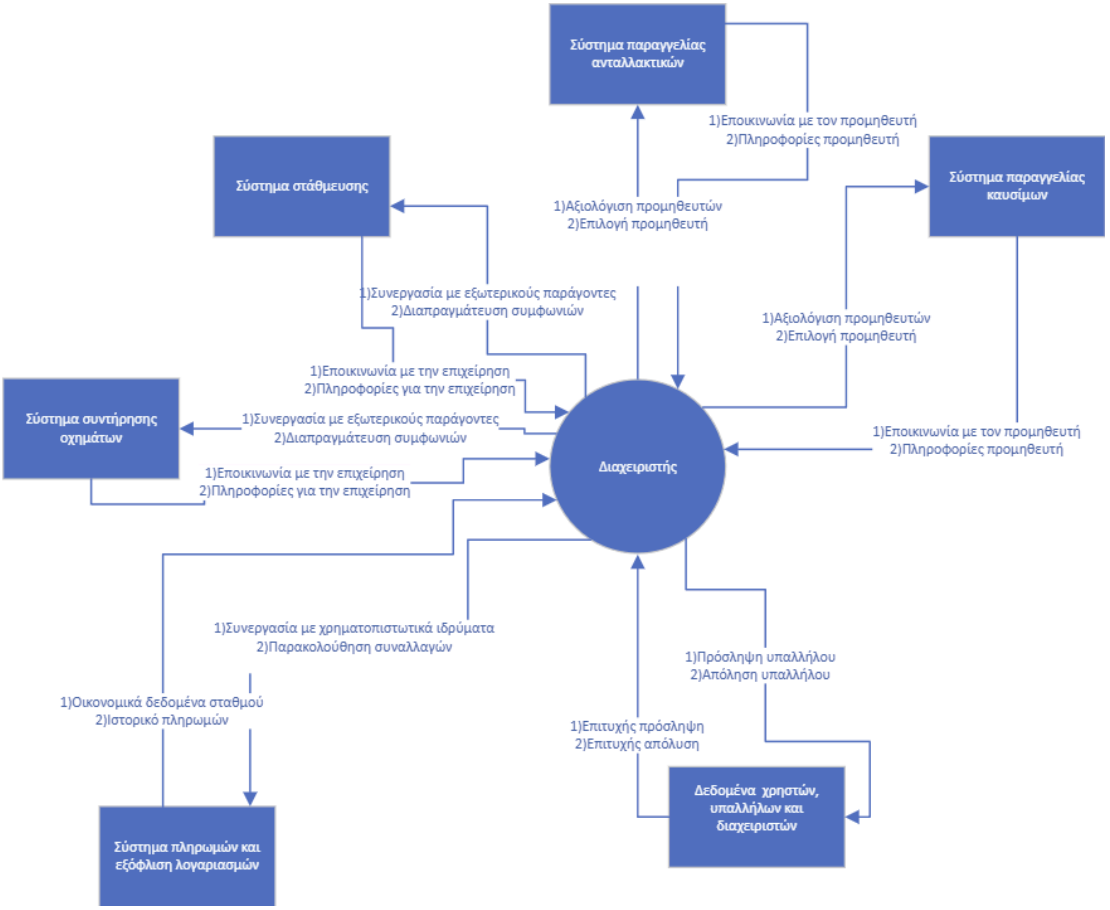
<u>Διεργασία 3.1.1</u>



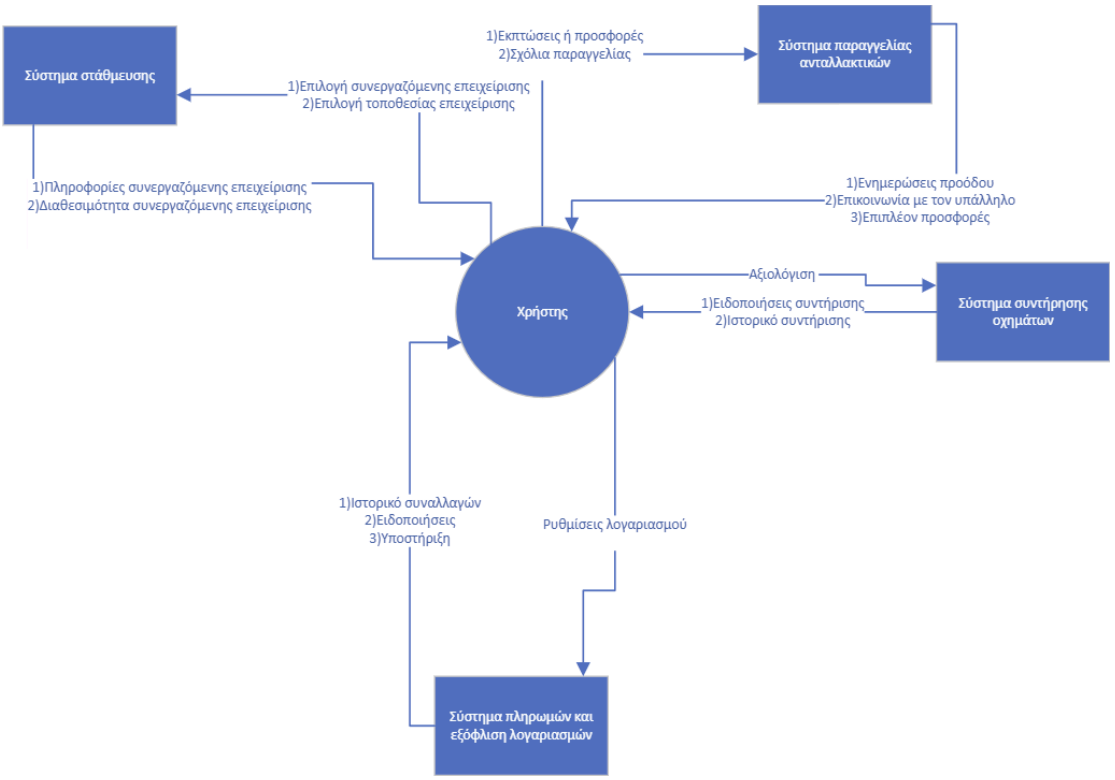
Διεργασία 3.1.2



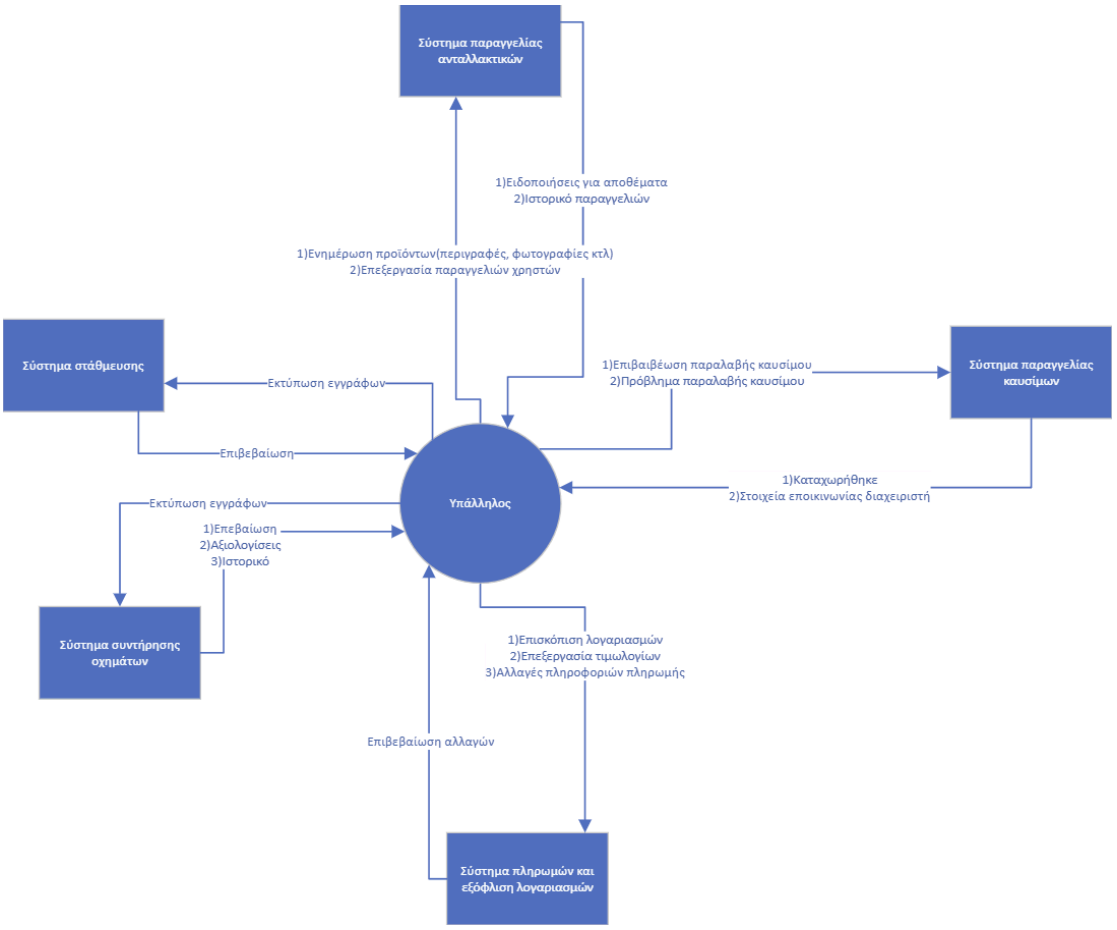
Διεργασία 3.1.3



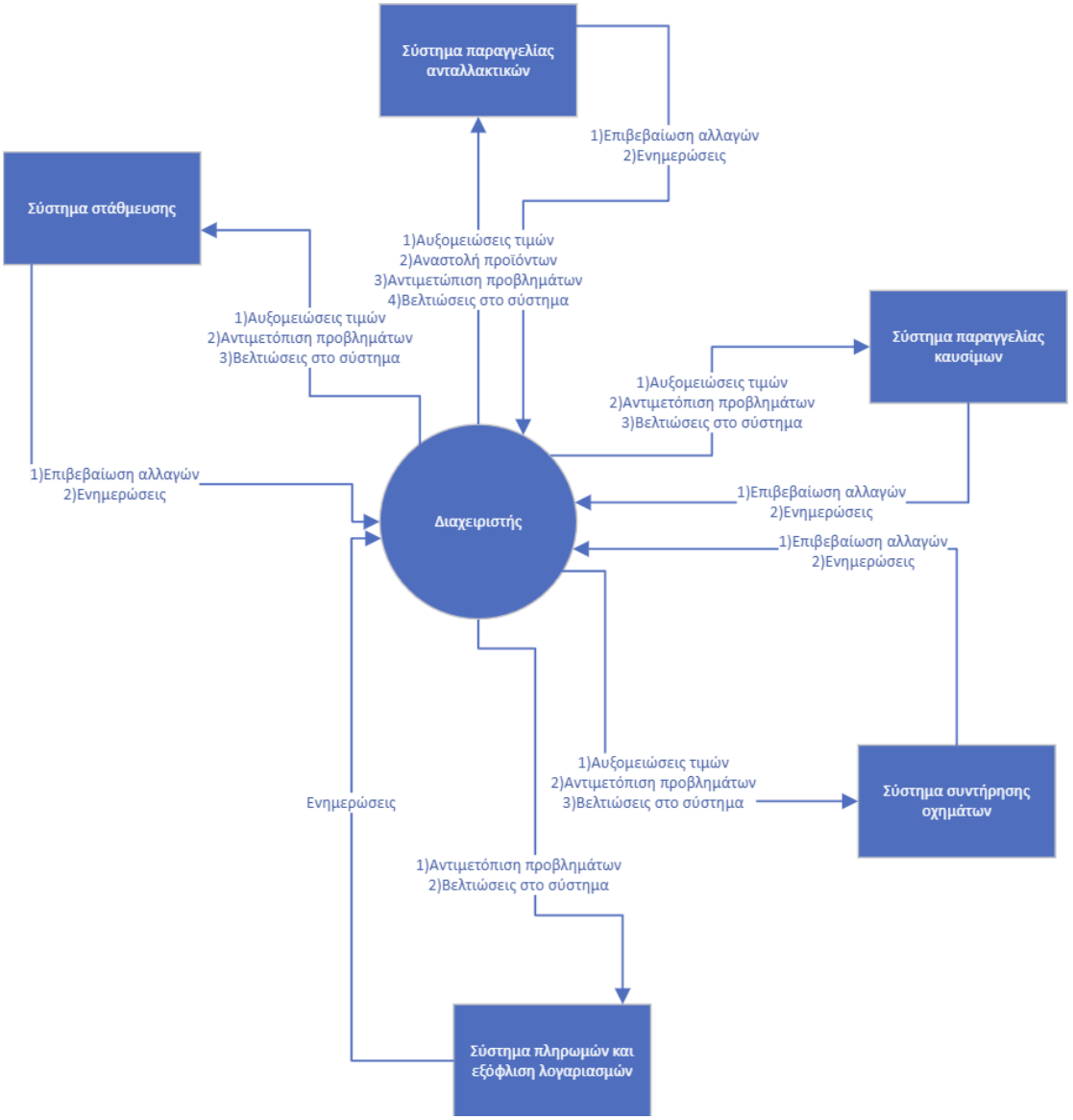
Διεργασία 3.2.1



Διεργασία 3.2.2



Διεργασία 3.2.3


Σύστημα παραγγελίας ανταλλακτικών
1)Επιβεβαίωση αλλαγών
2)Ενημερώσεις
Σύστημα στάθμευσης
1)Αυξομειώσεις τιμών
2)Αναστολή προϊόντων
3)Αντιμετώπιση προβλημάτων
4)Βελτιώσεις στο σύστημα
1)Αυξομειώσεις τιμών
2)Αντιμετόπιση προβλημάτων
3)Βελτιώσεις στο σύστημα
Σύστημα παραγγελίας καυσίμων
1)Αυξομειώσεις τιμών
2)Αντιμετόπιση προβλημάτων
3)Βελτιώσεις στο σύστημα
1)Επιβεβαίωση αλλαγών
2)Ενημερώσεις
Διαχειριστής
1)Επιβεβαίωση αλλαγών
2)Ενημερώσεις
1)Επιβεβαίωση αλλαγών
2)Ενημερώσεις
1)Αυξομειώσεις τιμών
2)Αντιμετόπιση προβλημάτων
3)Βελτιώσεις στο σύστημα
Σύστημα συντήρησης οχημάτων
Ενημερώσεις
1)Αντιμετόπιση προβλημάτων
2)Βελτιώσεις στο σύστημα
Σύστημα πληρωμών και εξόφλιση λογαριασμών

Προδιαγραφή 4.3.1.1

Υπηρεσία ή Λειτουργία	Συντήρηση αυτοκινήτου.
Περιγραφή	Ο χρήστης, μέσω της εφαρμογής σταθμού αυτοκινήτων μπορεί να κλείσει την συντήρηση ενός οχήματός του, να καταχωρήσει πληροφορίες για το όχημα και να ενημερώσει τηλεφωνικά αν επιθυμεί την βλάβη του οχήματος.
Δεδομένα Εισόδου	Η είσοδος περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, username, password, email, τηλέφωνο, στοιχεία αυτοκινήτου, διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας.
Προέλευση	Διεπαφή χρήστη.
Δεδομένα Εξόδου	Η έξοδος περιλαμβάνει την διαθεσιμότητα του σταθμού, έναν μοναδικό κωδικό συντήρησης, τον τύπο συντήρησης, το κόστος και την ολοκλήρωση της συντήρησης.
Προορισμός	Σύστημα συντήρησης αυτοκινήτου.
Ενέργεια	Ο χρήστης επιλέγει την επιλογή καταχώρησης συντήρησης, συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία, και υποβάλλει τη συντήρηση.
Απαίτηση	Η λειτουργία καταχώρησης συντήρησης πρέπει να είναι υποστηριζόμενη και διαθέσιμη στην εφαρμογή συντήρησης οχημάτων.
Προϋπόθεση ή Προσυνθήκη	Η εφαρμογή συντήρησης οχημάτων λειτουργεί και ο χρήστης έχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
Αποτέλεσμα ή Μετασυνθήκη	Επιτυχής καταχώρηση συντήρησης με ανάθεση μοναδικού κωδικού συντήρησης. Ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαιωτικό μήνυμα.
Πλευρικά Φαινόμενα ή Παρενέργειες	Σε περίπτωση που ο χρήστης εισάγει λανθασμένα δεδομένα, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα λάθους για διόρθωση.

Προδιαγραφή 4.3.1.2

Υπηρεσία ή Λειτουργία	Καταχώρηση παραγγελίας ανταλλακτικού.
Περιγραφή	Ο υπάλληλος, μέσω της εφαρμογής σταθμού αυτοκινήτων μπορεί να καταχωρήσει μία παραγγελία για ανταλλακτικό που χρειάζεται για τη συντήρηση ενός οχήματος ο πελάτης.
Δεδομένα Εισόδου	Η είσοδος περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, username, password, email, τηλέφωνο, στοιχεία αυτοκινήτου, διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας.
Προέλευση	Διεπαφή χρήστη.
Δεδομένα Εξόδου	Η έξοδος περιλαμβάνει την διαθεσιμότητα του προϊόντος, έναν μοναδικό κωδικό παραγγελίας, τον κωδικό του οχήματος, τον κωδικό ανταλλακτικού, ποσότητα, ημερομηνία καταχώρησης και παράδοσης στον σταθμό.
Προορισμός	Σύστημα παραγγελίας ανταλλακτικών
Ενέργεια	Ο υπάλληλος επιλέγει το ανταλλακτικό όπου χρειάζεται ο χρήστης για το όχημα του και ρωτάει τον χρήστη για έξτρα επιλογές που επιθυμεί αυτός. Έπειτα, καθορίζει την ποσότητα και καταχωρεί την παραγγελία.
Απαίτηση	Η λειτουργία καταχώρησης παραγγελίας πρέπει να είναι υποστηριζόμενη και διαθέσιμη στην εφαρμογή συστήματος παραγγελίας.
Προϋπόθεση ή Προσυνθήκη	Η εφαρμογή συστήματος παραγγελίας λειτουργεί και ο χρήστης έχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
Αποτέλεσμα ή Μετασυνθήκη	Επιτυχής καταχώρηση παραγγελίας με ανάθεση μοναδικού κωδικού παραγγελίας. Ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαιωτικό μήνυμα.
Πλευρικά Φαινόμενα ή Παρενέργειες	Σε περίπτωση που το ανταλλακτικό είναι εκτός αποθήκης, ο υπάλληλος

	ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Προδιαγραφή 4.3.1.3

Υπηρεσία ή Λειτουργία	Κράτηση θέσης στάθμευσης.
Περιγραφή	Ο χρήστης, μέσω της εφαρμογής σταθμού αυτοκινήτων μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για την κατηγορία οχήματός του. Έπειτα, μπορεί να επιλέξει μία θέση και να κρατήσει αυτή την θέση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Δεδομένα Εισόδου	Η είσοδος περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, username, password, email, τηλέφωνο, στοιχεία αυτοκινήτου, διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας.
Προέλευση	Διεπαφή χρήστη.
Δεδομένα Εξόδου	Η έξοδος περιλαμβάνει την διαθεσιμότητα, τον κωδικό κράτησης, τον τύπο θέσης, το χρονικό διάστημα που κρατείται η θέση και την επιβεβαίωση κράτησης.
Προορισμός	Σύστημα στάθμευσης.
Ενέργεια	Ο χρήστης επιλέγει μία διαθέσιμη θέση, ορίζει τον επιθυμητό χρόνο κράτησης, επιβεβαιώνει την κράτηση και το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία.
Απαίτηση	Η λειτουργία κράτησης θέσης πρέπει να είναι υποστηριζόμενη από το σύστημα στάθμευσης του σταθμού.
Προϋπόθεση ή Προσυνθήκη	Η εφαρμογή σταθμού στάθμευσης λειτουργεί και ο χρήστης έχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
Αποτέλεσμα ή Μετασυνθήκη	Επιτυχής κράτηση θέσης στάθμευσης με ανάθεση μοναδικού κωδικού κράτησης. Ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαιωτικό μήνυμα.

Πλευρικά Φαινόμενα ή Παρενέργειες	Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, ο χρήστης ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

5. *Περιγραφή του περιβάλλοντος στο οποίο θα λειτουργήσει το σύστημα και περιορισμοί*

Το σύστημα υπολογιστή, στο οποίο θα εκτελείται η εφαρμογή, θα πρέπει να έχει εγκατεστημένη την έκδοση Java 8 της Oracle.

Περιγραφή: Η εφαρμογή λειτουργεί σε υπολογιστές που διαθέτουν την έκδοση Java 8 της Oracle.

Αιτιολόγηση: Η εφαρμογή είναι γραμμένη σε Java και δοκιμάστηκε στην έκδοση 8 της Java από την Oracle. Η συγκεκριμένη έκδοση περιέχει τις απαραίτητες βιβλιοθήκες που χρειάζεται η εφαρμογή για να λειτουργήσει.

Δημιουργία Υπαλλήλων από τον Διαχειριστή.

Περιγραφή: Μόνο ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα δημιουργίας υπαλλήλων. Αυτό αιτιολογείται από την ανάγκη για περιορισμένη πρόσβαση, εξασφαλίζοντας ότι μόνο αξιόπιστα άτομα θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του σταθμού.

Αιτιολόγηση: Αυτό γίνεται γιατί πρέπει κάποιος να είναι στο προσωπικό ωστε να εχει προσβαση στα δεδομένα του σταθμού. Με άλλα λόγια, αποτελεί μια δικλείδα ασφαλείας για τον διαχειριστή, καθως ο υπάλληλος έχει διαφορετικά δικαιώματα μέσα στην εφαρμογή από τους πελάτες.

Περιορισμός Παραγγελιών Καυσίμων από Υπαλλήλους:

Περιγραφή: Οι υπάλληλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παραγγέλνουν καύσιμα, ενώ μόνο ο διαχειριστής έχει αυτήν την επιλογή. Αυτό εξασφαλίζει τον έλεγχο των παραγγελιών καυσίμων από ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο.

Αιτιολόγηση: Η απόφαση να περιοριστεί η δυνατότητα παραγγελίας καυσίμων από τους υπαλλήλους και να επιτραπεί μόνο στον διαχειριστή να διενεργεί αυτήν τη δράση βασίζεται σε κίνητρα ασφαλείας και ελέγχου. Αυτό εξασφαλίζει ότι η διαδικασία παραγγελίας καυσίμων παραμένει υπό τον έλεγχο του διαχειριστή, προστατεύοντας το σύστημα από πιθανούς κινδύνους και διατηρώντας την εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της λειτουργίας.

Περιορισμός Παραγγελιών Ανταλλακτικών από Υπαλλήλους:

Περιγραφή: Οι υπάλληλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παραγγέλνουν νέα ανταλλακτικά. Μόνο ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αυτές τις παραγγελίες. Αυτό εξασφαλίζει τον έλεγχο και τη συνοχή των παραγγελιών ανταλλακτικών από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Αιτιολόγηση: Η απόφαση να περιοριστεί η δυνατότητα παραγγελίας ανταλλακτικών από τους υπαλλήλους βασίζεται σε ανάγκες ασφαλείας και οργάνωσης. Αυτό διασφαλίζει ότι οι παραγγελίες πραγματοποιούνται με συνειδητότητα και ελέγχονται από τον αρμόδιο διαχειριστή, προστατεύοντας έτσι τη συνολική ασφάλεια και λειτουργία του συστήματος.

Απαιτήσεις Περιφερειακών Συσκευών:

Περιγραφή: Η εφαρμογή απαιτεί οθόνη, ποντίκι και πληκτρολόγιο σε υπολογιστή.

Αιτιολογηση: Η εφαρμογή σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση σε υπολογιστή, απαιτώντας οθόνη, ποντίκι και πληκτρολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση της είναι περιορισμένη σε υπολογιστές και δυσκολεύει τη χρήση της σε κινητές συσκευές. Οι λειτουργίες της εφαρμογής σχεδιάστηκαν ειδικά για τον χειρισμό τους με τη χρήση οθόνης, ποντικιού και πληκτρολογίου.